RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

IKATAN KIMIA

Kimia Kelas XI Fase F

Tahun Pelajaran 2026/2027

Widowati, S.Pd.
NIP. 19710308202421200 2

SMA NEGERI 1 Pontang
PROVINSI Banten

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Pontang
Mata Pelajaran : Kimia
Kelas/Fase : XI / F
Waktu : 11 x pertemuan (22 x 45 menit)

IDENTIFIKASI

Peserta Didik :
Peserta didik kelas XI SMA fase F yang memiliki latar belakang pengetahuan dasar tentang atom dan konfigurasi elektron.

Kesiapan Belajar Kimia Materi Ikatan Kimia Peserta Didik Kelas XI Fase F

Kesiapan belajar kimia pada materi **Ikatan Kimia** di kelas XI Fase F sangat dipengaruhi oleh **penguasaan konsep dasar struktur atom dan konfigurasi elektron** yang telah dipelajari di kelas X. Pemahaman tentang **jumlah proton, elektron, dan posisi unsur dalam tabel periodik**, termasuk **kecenderungan periodik** seperti keelektronegatifan, energi ionisasi, dan jari-jari atom, merupakan **fondasi utama** dalam memahami jenis dan kekuatan ikatan antar atom.
Pengetahuan awal tentang **konfigurasi elektron dan kestabilan gas mulia** menjadi titik awal bagi peserta didik untuk memahami **mengapa dan bagaimana atom berikatan**, baik melalui **pemindahan elektron (ikatan ion)** maupun **penggunaan bersama elektron (ikatan kovalen)**. Keterkaitan antara konfigurasi elektron dan **kemampuan atom membentuk pasangan elektron** merupakan kunci untuk menelaah **struktur Lewis**, **bentuk molekul**, serta **polaritas ikatan**. Kemampuan berpikir logis dan spasial sangat dibutuhkan untuk memahami **visualisasi pembentukan ikatan**, **representasi struktur Lewis**, dan **prediksi bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR**. Peserta didik yang memiliki minat terhadap **visualisasi molekul** dan **simulasi interaktif** umumnya menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Latar belakang pembelajaran di jenjang SMP, seperti pemahaman tentang **zat dan campuran**, **unsur dan senyawa**, serta **konsep sederhana ikatan ion dan kovalen**, menjadi pengantar yang penting. Akan tetapi, **penguatan konsep melalui eksperimen dan media interaktif** di SMA sangat krusial untuk membentuk pemahaman yang mendalam dan aplikatif.
Kebutuhan belajar peserta didik pada materi ini meliputi:

- **Model visual dan manipulatif**, seperti **simulasi pembentukan ikatan**, diagram Lewis, dan alat peraga molekul 3D.
- **Pendekatan kontekstual**, misalnya dengan mengaitkan ikatan kimia pada **penggunaan garam dapur, air, karbon dioksida, dan senyawa rumah tangga lainnya**.
- **Latihan bertahap**, mulai dari identifikasi jumlah elektron valensi hingga menentukan jenis ikatan dan polaritas molekul.
- **Bimbingan kelompok** atau tutor sebaya untuk membantu peserta didik yang kesulitan memahami logika antar konsep.

Faktor lain yang mempengaruhi kesiapan peserta didik termasuk:

- **Kemampuan bekerja dalam kelompok** untuk menyusun struktur Lewis secara kolaboratif.
- **Ketekunan dalam menyelesaikan soal berjenjang**, khususnya dalam menentukan jenis ikatan dan bentuk molekul.

- **Rasa ingin tahu terhadap sifat-sifat senyawa kimia** dan bagaimana ikatan mempengaruhi titik leleh, kelarutan, dan konduktivitas listrik suatu zat.
- **Gaya belajar dominan** (visual, kinestetik, atau verbal) yang perlu diperhatikan guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang beragam.

Dukungan dari **lingkungan belajar yang kaya media**, seperti **video pembentukan ikatan, animasi geometri molekul, dan penggunaan aplikasi simulasi (misal: PhET)** akan sangat membantu peserta didik dalam **membangun model mental** yang tepat terhadap ikatan dan bentuk molekul.

Materi Pelajaran :

- Ikatan Ion,
- Ikatan Kovalen,
- Struktur Lewis,
- Bentuk Molekul,
- Polaritas, dan
- Ikatan Koordinasi
- Ikatan antar molekul (Ikatan Hidrogen, van der Waals, Gaya London)

Materi Ikatan Kimia

Materi *Ikatan Kimia* mencakup **pengetahuan faktual**, seperti jumlah elektron valensi, simbol unsur, dan letak unsur dalam tabel periodik; **pengetahuan konseptual**, seperti perbedaan ikatan ion dan kovalen, prinsip pembentukan ikatan berdasarkan kestabilan konfigurasi gas mulia, struktur Lewis, bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR, dan konsep polaritas serta ikatan koordinasi. Materi ini juga melibatkan **pengetahuan prosedural**, seperti langkah-langkah menyusun struktur Lewis, menentukan bentuk molekul dari pasangan elektron di sekitar atom pusat, dan menganalisis kekuatan gaya antarmolekul (ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London). **Pengetahuan metakognitif** mencakup kemampuan peserta didik untuk menilai sendiri pemahamannya terhadap jenis ikatan yang terbentuk, kesesuaian struktur Lewis dengan data kimia, serta kesadaran akan kesalahan umum dalam menafsirkan bentuk dan polaritas molekul.

Materi ini sangat **relevan dengan kehidupan nyata** peserta didik karena berkaitan dengan sifat-sifat zat yang digunakan sehari-hari, seperti larut atau tidaknya suatu zat dalam air, titik didih dan leleh, kelarutan dalam pelarut polar/nonpolar, serta kekuatan interaksi dalam senyawa biologis dan industri. Pemahaman tentang ikatan kimia menjelaskan, misalnya, mengapa garam mudah larut dalam air (ikatan ionik polar), mengapa air dapat menetes membulat (gaya antarmolekul), atau mengapa karbon dioksida berbentuk gas sedangkan air berbentuk cair pada suhu ruang meskipun keduanya molekul kovalen.

Dalam **konteks teknologi dan industri**, materi ini mendasari pemahaman tentang sintesis senyawa kimia, reaktivitas bahan baku, formulasi obat, dan pengembangan material baru dengan sifat fisis tertentu, seperti kekuatan, fleksibilitas, dan konduktivitas. Konsep ikatan koordinasi juga penting dalam memahami struktur kompleks logam dalam katalis, hemoglobin, dan senyawa kompleks lain di bidang biokimia dan metalurgi.

Tingkat kesulitan materi berkisar dari sedang hingga tinggi karena memerlukan keterampilan visualisasi molekul dalam tiga dimensi, kemampuan menganalisis hubungan antara struktur dan sifat, serta pemahaman abstrak terhadap interaksi antar partikel yang tidak kasat mata. Tantangan muncul pada penyusunan struktur Lewis yang tepat, pemahaman geometri molekul dari pasangan elektron, dan interpretasi konsep polaritas yang bersifat konseptual.

Struktur materi disusun secara progresif: dimulai dari konsep elektron valensi dan kecenderungan stabilitas atom, dilanjutkan dengan ikatan ion dan kovalen sederhana, kemudian struktur Lewis dan prediksi bentuk molekul menggunakan teori tolakan pasangan elektron (VSEPR), polaritas molekul dan ikatan koordinasi, hingga interaksi antarmolekul yang mempengaruhi sifat zat.
Dalam proses pembelajarannya, dapat diintegrasikan **nilai dan karakter**, seperti:

- **Ketelitian**, karena kesalahan kecil dalam menggambar struktur dapat menghasilkan kesimpulan yang salah.
- **Kerjasama**, melalui diskusi kelompok dalam menentukan bentuk molekul atau struktur Lewis.
- **Rasa ingin tahu**, dalam menelusuri mengapa zat tertentu memiliki sifat unik berdasarkan jenis ikatannya.
- **Kejujuran ilmiah**, saat menyampaikan hasil analisis dan berdiskusi dalam kelompok.
- **Tanggung jawab**, baik dalam tugas mandiri maupun proyek kelompok.

Melalui pemahaman tentang ikatan kimia, peserta didik dapat mengembangkan **kesadaran akan keteraturan dan logika ilmiah** dalam struktur materi, serta membangun **apresiasi terhadap sains sebagai dasar dari teknologi dan kehidupan modern**. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga membentuk sikap ilmiah dan pengembangan karakter positif dalam memahami dunia kimia.

Dimensi Profil Lulusan :
☑ **DPL 3 – Penalaran Kritis**: Mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi serta menerapkannya dalam pemecahan masalah melalui proses berpikir logis dan sistematis.

DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran:
Pada akhir fase F, peserta didik mampu:
"Menganalisis interaksi antarpartikel penyusun zat melalui pemahaman tentang ikatan kimia (ionik, kovalen, koordinasi) dan gaya antarmolekul, serta mengaitkannya dengan struktur, sifat fisik, dan kegunaan zat dalam kehidupan sehari-hari dan industri."
Lintas Disiplin Ilmu:

- Fisika (gaya antar partikel)
- Biologi (peran senyawa dalam tubuh manusia)
- Teknologi Informasi (pemanfaatan media digital)

Tujuan Pembelajaran:
Peserta didik mampu:

- Menjelaskan terbentuknya ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam
- Menganalisis perbedaan antara ikatan ion dan kovalen dari sifat fisik senyawa.
- Membuat dan mengevaluasi struktur Lewis untuk senyawa sederhana.
- Menjelaskan konsep ikatan koordinasi.
- Menentukan bentuk molekul dan sudut ikatan dengan Teori Pasangan Elektron Kulit Valensi (VSEPR) atau Teori Domain elektron dan teori hibridisasi
- Memahami ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar serta senyawa polar dan senyawa nonpolar.
- Menghubungkan interaksi antarion, atom dan molekul dengan sifat fisika zat

Topik Pembelajaran:

- Pertemuan 1: Konsep dasar ikatan ion dan kovalen
- Pertemuan 2: Struktur Lewis, bentuk molekul, dan polaritas
- Pertemuan 3: Gaya antarmolekul dan ikatan koordinasi
- Pertemuan 4: Presentasi dan penguatan materi

Praktik Pedagogis:

- Pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning)
- Inkuiri terbimbing
- Kolaboratif dan reflektif

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning)

- **Kegiatan**: Peserta didik diberikan masalah kontekstual seperti:
  "Mengapa es mengapung di air?", "Mengapa garam mudah larut dalam air tetapi minyak tidak?" atau "Mengapa zat dengan massa molekul lebih kecil bisa memiliki titik didih lebih tinggi?".
  Mereka diminta **menganalisis jenis ikatan antar molekul dan gaya antarmolekul** yang berperan.
- **Berkesadaran**: Mendorong kesadaran bahwa kimia bukan hanya hafalan, tetapi alat untuk memahami dan memecahkan persoalan dalam kehidupan nyata.
- **Bermakna**: Masalah dirancang dari situasi sehari-hari sehingga peserta didik dapat merasakan relevansinya secara langsung.
- **Menggembirakan**: Rasa ingin tahu terpicu melalui penyelidikan terhadap fenomena unik atau paradoks kimia.

Inkuiri Terbimbing

- **Kegiatan**: Guru memandu peserta didik mengeksplorasi **struktur Lewis, bentuk molekul, dan polaritas** melalui lembar kerja berbasis pertanyaan berjenjang (scaffolded inquiry), serta penggunaan simulasi digital seperti *PhET*.
- **Berkesadaran**: Membantu peserta didik menyadari hubungan antara distribusi elektron dan bentuk molekul, serta dampaknya pada sifat zat.
- **Bermakna**: Peserta didik tidak diberi langsung jawabannya, tetapi dipandu untuk **menemukannya sendiri** secara bertahap, membangun konsep dari dasar.
- **Menggembirakan**: Simulasi interaktif dan penemuan mandiri menciptakan suasana belajar yang menantang namun memuaskan.

Kolaboratif dan Reflektif

- **Kegiatan**:
  a) Peserta didik bekerja dalam **tim kecil untuk membandingkan berbagai jenis ikatan (ionik, kovalen, koordinasi)** dan menyusun peta konsep atau infografis.
  b) Setelah presentasi, peserta didik melakukan **refleksi individu tertulis**: "Apa yang saya pelajari?", "Apa yang paling menarik?", "Apa yang masih membingungkan?".
- **Berkesadaran**: Membangun empati dan pemahaman bahwa belajar efektif terjadi saat ide ditukar dan dikaji ulang bersama.
- **Bermakna**: Diskusi kolaboratif mengaitkan konsep dengan pemahaman rekan, sedangkan refleksi memberi ruang kesadaran metakognitif atas proses belajar.

- **Menggembirakan**: Interaksi kelompok yang aktif, berbagi ide dengan kreativitas media, dan kegiatan refleksi menjadikan pembelajaran lebih personal dan sosial.

Kemitraan Pembelajaran:
- Kolaborasi antar peserta didik
- Umpan balik antar kelompok
- Diskusi interaktif bersama guru

Lingkungan Pembelajaran:
- Kelas/laboratorium
- Lingkungan virtual (platform digital untuk simulasi dan diskusi)

Lingkungan Pembelajaran

Ruang Fisik:

- **Laboratorium Kimia**:
  Digunakan untuk melakukan eksperimen sederhana atau demonstrasi visual seperti model ikatan ion, ikatan kovalen, dan struktur molekul menggunakan **model bola-dan-stik**, serta **pengamatan titik didih/cair dan kelarutan zat** untuk menunjukkan efek gaya antarmolekul.
- **Ruang Kelas Interaktif**:
  Dilengkapi dengan **proyektor, layar interaktif**, dan alat bantu visual untuk menampilkan **simulasi bentuk molekul (VSEPR), polaritas, dan gaya antar molekul**. Juga digunakan sebagai tempat **diskusi kelompok, debat ilmiah**, dan **presentasi hasil proyek atau investigasi ikatan kimia**.

Ruang Virtual:

- **Learning Management System (LMS)**:
  Platform seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo dimanfaatkan untuk **mengakses materi, kuis interaktif, mengunggah tugas, dan melakukan diskusi daring** tentang jenis ikatan, struktur Lewis, dan prediksi bentuk molekul.
- **Simulasi Interaktif dan Aplikasi Digital**:
  Seperti *PhET "Molecule Polarity"*, *Molecular Shapes*, atau *ChemReaX* untuk mengeksplorasi **bentuk molekul, polaritas, dan interaksi antar molekul secara virtual**. Mendukung peserta didik dalam menyusun **struktur Lewis dan memprediksi geometri molekul berdasarkan teori VSEPR**.
- **Sumber Pembelajaran Online**:
  Artikel ilmiah populer, **video eksperimen atau penjelasan konsep** dari platform seperti YouTube (Khan Academy, CrashCourse, Ruangguru), serta **e-book kimia digital** dari situs resmi seperti *Kemdikbud*, *Khan Academy*, dan *ChemLibreTexts*.

Budaya Belajar:

- **Penalaran Kritis**:
  Peserta didik dilatih untuk membedakan berbagai jenis ikatan berdasarkan elektronegativitas dan sifat fisik zat, serta **menghubungkan teori ikatan dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari**, seperti kekuatan adhesi air, larut-tidaknya suatu zat, dan konduktivitas larutan.
- **Kreativitas**:
  Ditumbuhkan melalui pembuatan **model 3D molekul**, **poster struktur Lewis**, **infografis**

ikatan kimia, atau **video pendek eksplanatif** tentang ikatan koordinasi dan gaya van der Waals.

- **Komunikasi Ilmiah**:
  Ditingkatkan melalui presentasi hasil investigasi, **diskusi terbimbing**, dan laporan kelompok menggunakan **bahasa ilmiah yang runtut dan logis**, baik secara lisan maupun tulisan.

Pemanfaatan Digital:

- Simulasi PhET interaktif
- Google Docs untuk kolaborasi
- Canva atau PowerPoint untuk presentasi
- Quizizz atau Google Form untuk evaluasi

Tentu, saya akan mengubah pengalaman belajar ini menjadi 11 pertemuan (22 JP @ 45 menit) dengan alokasi waktu yang jelas untuk setiap sesi (awal, inti, penutup), serta menambahkan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik untuk setiap pertemuan.

PENGALAMAN BELAJAR: MATERI IKATAN KIMIA

Pertemuan 1: Mengenal Ikatan Ion dan Kovalen melalui Konteks Kehidupan Nyata (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menjelaskan konsep ikatan ion dan ikatan kovalen, serta mengidentifikasi perbedaan mendasar cara terbentuknya.

AWAL (15 menit - Kontekstual, Berkesan, dan Memantik)

- Salam hangat, doa bersama, dan *ice breaking* ringan (tebak senyawa dari rumus kimia sederhana seperti H_2O, NaCl).
- **Orientasi Visual:** Guru menampilkan video pendek atau gambar tentang peran senyawa ionik dan kovalen dalam kehidupan sehari-hari, seperti garam dapur (NaCl), air (H_2O), dan plastik.
- **Pertanyaan pemantik:** “Mengapa garam dapur (NaCl) bisa larut dengan mudah dalam air, tapi minyak goreng tidak? Padahal keduanya sering kita gunakan setiap hari. Apa yang membuat mereka berbeda secara kimiawi?”

INTI (65 menit - Aktif, Terbimbing, Bermakna)

- **Memahami Konsep Ikatan Ion dan Kovalen (40 menit):**
  - Guru menjelaskan konsep **ikatan ion** sebagai serah terima elektron antara atom logam dan nonlogam, membentuk ion positif dan negatif yang saling tarik-menarik. Gunakan animasi untuk memvisualisasikan transfer elektron.

    - Guru menjelaskan konsep **ikatan kovalen** sebagai pemakaian bersama pasangan elektron antara dua atom nonlogam. Gunakan animasi untuk memvisualisasikan pembagian elektron.
    - Lakukan perbandingan visual antara **transfer elektron (ionik)** dan **pemakaian bersama elektron (kovalen)**, serta hubungannya dengan kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan (aturan oktet/duplet).
- **Mengaplikasi Konsep Ikatan (25 menit):**
    - Peserta didik secara berpasangan menyusun model atom dan pasangan elektron menggunakan kartu/kelereng/bola *styrofoam* untuk menggambarkan pembentukan ikatan ionik (misal: NaCl, $MgCl_2$) dan ikatan kovalen (misal: H_2, Cl_2, O_2).
    - **Tantangan kelompok:** Berikan daftar 10 senyawa (misalnya, KCl, CO_2, CH_4, NaF, Br_2) dan minta kelompok untuk mengklasifikasikannya sebagai ionik atau kovalen berdasarkan rumus kimianya dan jenis unsur penyusunnya.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi singkat: “Apa ciri khas senyawa ion dan senyawa kovalen yang paling mudah kalian ingat dari cara terbentuknya?” Minta beberapa siswa untuk sharing.
- **Penugasan (5 menit):** Refleksi individu ditulis dalam jurnal digital atau catatan pribadi: “Hal yang paling membingungkan dan paling menarik yang saya pelajari hari ini tentang ikatan ion dan kovalen adalah...”. Tugas ringan: Cari 3 senyawa yang sering ditemui di rumah (misalnya, gula, cuka, kalsium karbonat pada kapur) dan prediksi jenis ikatannya (ionik atau kovalen) beserta alasannya.

Pertemuan 2: Menganalisis Perbedaan Sifat Fisik Senyawa Ion dan Kovalen (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menganalisis perbedaan sifat fisik senyawa ion dan kovalen berdasarkan jenis ikatan yang terbentuk.

AWAL (15 menit)

- **Kuis cepat via Quizizz:** Menebak jenis ikatan dari senyawa yang diberikan (review pertemuan sebelumnya).
- **Pertanyaan Pemantik:** "Apa yang membuat garam (ionik) mudah larut di air dan punya titik leleh sangat tinggi, tapi minyak (kovalen) tidak larut di air dan mudah menguap? Bagaimana jenis ikatan memengaruhi sifat-sifat ini?"
- Mengingat kembali konsep ikatan ion dan kovalen dari pertemuan sebelumnya.

INTI (65 menit)

- **Memahami Perbedaan Sifat Fisik (40 menit):**
    - Guru menjelaskan karakteristik **sifat fisik senyawa ion** (misalnya, titik leleh dan titik didih tinggi, umumnya padat pada suhu kamar, konduktivitas listrik dalam lelehan/larutan, larut dalam pelarut polar, rapuh). Kaitkan dengan kuatnya gaya tarik elektrostatik antarion.

    - Guru menjelaskan karakteristik **sifat fisik senyawa kovalen** (misalnya, titik leleh dan titik didih relatif rendah, dapat berupa padat, cair, atau gas pada suhu kamar, umumnya non-konduktor, larut dalam pelarut non-polar). Kaitkan dengan lemahnya gaya antarmolekul.
    - **Demonstrasi sederhana (jika memungkinkan):** Uji kelarutan garam dan minyak dalam air. Uji konduktivitas listrik larutan garam vs. air murni atau larutan gula. Siswa mengamati perbedaannya.
- **Mengaplikasi Analisis Sifat Fisik (25 menit):**
    - Peserta didik dalam kelompok menganalisis data sifat fisik berbagai senyawa yang disediakan (misalnya, titik leleh, titik didih, kelarutan, daya hantar listrik). Dari data tersebut, mereka harus **mengidentifikasi jenis ikatannya** (ionik atau kovalen) dan memberikan alasannya.
    - Diskusi kelompok untuk menyimpulkan hubungan yang konsisten antara jenis ikatan kimia dan sifat fisik senyawa yang diamati.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi: “Bagaimana jenis ikatan kimia memengaruhi sifat-sifat zat yang kita temui sehari-hari? Berikan contohnya selain yang sudah dibahas!”
- **Penugasan (5 menit):** Refleksi tertulis: "Jelaskan dua perbedaan sifat fisik paling mencolok antara senyawa ionik dan senyawa kovalen, dan mengapa perbedaan itu terjadi!" Tugas: Cari contoh 2 senyawa ionik dan 2 senyawa kovalen lainnya dalam kehidupan sehari-hari beserta sifat fisiknya yang khas.

Pertemuan 3: Memahami Ikatan Logam dan Sifat-sifatnya (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menjelaskan terbentuknya ikatan logam dan mengidentifikasi sifat-sifat khas logam yang diakibatkannya.

AWAL (15 menit)

- **Orientasi Visual:** Menampilkan gambar atau video tentang sifat-sifat logam yang sering kita lihat (misalnya, kabel listrik yang menghantarkan listrik, panci yang menghantarkan panas, perhiasan emas yang berkilau, atau logam yang mudah dibentuk).
- **Pertanyaan Pemantik:** "Mengapa logam bisa menghantarkan listrik dan panas dengan sangat baik, berkilau, dan mudah dibentuk, berbeda jauh dengan garam atau air? Apa yang terjadi di dalam struktur logam?"
- Mengaitkan dengan pengetahuan dasar tentang konfigurasi elektron atom logam (memiliki elektron valensi yang sedikit).

INTI (65 menit)

- **Memahami Konsep Ikatan Logam (40 menit):**
    - Guru menjelaskan konsep **ikatan logam**, termasuk model **"lautan elektron"** atau "awan elektron" yang terdelokalisasi. Jelaskan bahwa atom-atom logam melepaskan elektron valensinya dan elektron-elektron ini bergerak bebas di antara ion-ion positif logam.

    - Menjelaskan bagaimana model lautan elektron ini berhasil menjelaskan sifat-sifat khas logam:
        - **Konduktivitas listrik dan panas** (karena elektron bebas dapat bergerak membawa energi).
        - **Kilap/daya pantul** (karena elektron bebas dapat menyerap dan memancarkan foton).
        - **Malleability (mudah ditempa)** dan **Ductility (mudah ditarik/dibentuk)** (karena ion-ion logam dapat bergeser tanpa memutuskan ikatan).
- **Mengaplikasi Konsep Ikatan Logam (25 menit):**
    - Peserta didik dalam kelompok menganalisis dan membandingkan sifat-sifat logam (misalnya, Al, Cu, Fe) dengan senyawa ionik (misalnya, NaCl) dan kovalen (misalnya, H_2O) yang sudah dipelajari.
    - Membuat poster mini atau infografis digital/manual yang membandingkan **ketiga jenis ikatan (ionik, kovalen, logam)** berdasarkan:
        - Cara terbentuknya (serah terima, pemakaian bersama, lautan elektron).
        - Sifat-sifat fisik yang paling menonjol (titik leleh, konduktivitas, kelarutan, bentuk).

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi: "Bagaimana ikatan logam berperan penting dalam aplikasi teknologi modern, seperti pada pembuatan kabel listrik, konstruksi bangunan, atau *chip* elektronik?"
- **Penugasan (5 menit):** Refleksi tertulis: "Tuliskan tiga sifat khas logam yang paling kamu ingat dan jelaskan mengapa sifat tersebut terjadi berdasarkan model ikatan logam." Penugasan: Mencari informasi tentang paduan logam (alloy) seperti baja atau perunggu dan kaitannya dengan ikatan logam.

Pertemuan 4: Membuat dan Mengevaluasi Struktur Lewis untuk Senyawa Sederhana (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu membuat dan mengevaluasi struktur Lewis untuk senyawa kovalen sederhana.

AWAL (15 menit)

- **Kuis Cepat:** Review elektron valensi atom-atom umum dan aturan oktet/duplet (misalnya, berapa elektron valensi O, N, C, H? Mengapa atom cenderung mencapai oktet/duplet?).
- **Pertanyaan Pemantik:** "Bagaimana kita bisa 'menggambar' atau 'memodelkan' bagaimana atom-atom berbagi elektron dalam suatu molekul? Apakah ada aturan yang bisa kita ikuti?"
- Menjelaskan relevansi **struktur Lewis** sebagai alat representasi sederhana yang membantu kita memahami ikatan dan elektron valensi.

INTI (65 menit)

- **Memahami Langkah-langkah Penyusunan Struktur Lewis (40 menit):**
    - Guru menjelaskan langkah-langkah sistematis penyusunan struktur Lewis secara bertahap:

1. Menghitung total **elektron valensi** dari semua atom dalam molekul/ion.
2. Menentukan **atom pusat** (biasanya atom yang paling tidak elektronegatif atau yang paling banyak membentuk ikatan).
3. Menggambar **ikatan tunggal** antara atom pusat dan atom-atom terminal.
4. Menempatkan sisa **elektron bebas** pada atom terminal hingga oktet/duplet terpenuhi.
5. Menempatkan sisa elektron pada atom pusat.
6. Membentuk **ikatan rangkap dua atau tiga** jika atom pusat belum mencapai oktet dan ada elektron bebas yang bisa dipakai bersama dari atom terminal.

    - Memberikan contoh penyusunan struktur Lewis untuk molekul sederhana secara *step-by-step* (misalnya, H_2O, CO_2, NH_3, CH_4, O_2).
- **Mengaplikasi Penyusunan Struktur Lewis (25 menit):**
    - Peserta didik secara individu atau berpasangan berlatih menyusun struktur Lewis untuk beberapa senyawa lain (misalnya, SO_2, CCl_4, N_2, HCN, Cl_2).
    - Guru berkeliling kelas, memberikan bimbingan individual, dan mengoreksi pemahaman siswa secara langsung.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi: “Apa tantangan terbesar dalam menyusun struktur Lewis? Strategi apa yang paling membantu kalian?”
- **Penugasan (5 menit):** Refleksi tertulis: "Sebutkan dan jelaskan tiga aturan penting dalam penyusunan struktur Lewis yang paling kalian ingat!" Penugasan: Buat struktur Lewis untuk 5 senyawa berbeda yang belum dibahas di kelas (misalnya, PCl_3, H_2S, C_2H_4, C_2H_2, NF_3).

Pertemuan 5: Menentukan Bentuk Molekul dengan Teori Domain Elektron (VSEPR) (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menentukan bentuk molekul dengan Teori Pasangan Elektron Kulit Valensi (VSEPR) atau Teori Domain Elektron.

AWAL (15 menit)

- Tampilkan video/animasi: Perbandingan bentuk molekul 3D dari H_2O, CO_2, dan CH_4.
- **Pertanyaan Pemantik:** “Mengapa bentuk air (H_2O) bukan garis lurus seperti CO_2, padahal sama-sama punya tiga atom? Kenapa molekul punya bentuk yang berbeda-beda?”
- Mengingat kembali konsep struktur Lewis sebagai dasar untuk mengidentifikasi pasangan elektron.

INTI (65 menit)

- **Memahami Teori Domain Elektron (VSEPR) (40 menit):**
    - Guru menjelaskan **Teori Domain Elektron (VSEPR)**: prinsip dasar bahwa pasangan-pasangan elektron (baik ikatan maupun bebas) di kulit valensi atom pusat akan saling tolak-menolak sejauh mungkin untuk meminimalkan tolakan dan mencapai kestabilan.

    - Menjelaskan bagaimana **pasangan elektron bebas** memiliki gaya tolakan yang lebih besar dibandingkan pasangan elektron ikatan, sehingga sangat memengaruhi bentuk molekul.
    - Menjelaskan **klasifikasi bentuk molekul** berdasarkan jumlah domain elektron (pasangan elektron ikatan + pasangan elektron bebas) di sekitar atom pusat, menggunakan notasi AXnEm (misalnya, AX_2, AX_3, AX_2E, AX_4, AX_3E, AX_2E_2).
    - Memberikan contoh dan visualisasi setiap bentuk molekul ideal (linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal, oktahedral) dan bentuk turunan akibat adanya pasangan elektron bebas.
- **Mengaplikasi Penentuan Bentuk Molekul (25 menit):**
    - **Simulasi Interaktif:** Menggunakan simulasi PhET "Molecule Shapes" secara interaktif (dengan *projector* di depan kelas atau pada perangkat siswa jika memungkinkan) untuk membangun dan mengamati bentuk molekul nyata dan ideal, serta efek pasangan elektron bebas.
    - Peserta didik dalam kelompok menentukan bentuk molekul dari berbagai senyawa yang struktur Lewisnya sudah dikuasai atau diberikan (misalnya, NH_3, PCl_5, SF_6, XeF_4).

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi kelompok: "Mengapa teori VSEPR penting untuk memahami bentuk molekul? Apa keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari (misalnya, fungsi protein)?"
- **Penugasan (5 menit):** Refleksi tertulis: "Gambarkan struktur Lewis dan tentukan bentuk molekul dari senyawa CH_4, NH_3, dan H_2O! Jelaskan mengapa bentuknya berbeda." Penugasan: Carilah 3 senyawa lain dan tentukan bentuk molekulnya berdasarkan teori VSEPR.

Pertemuan 6: Menentukan Sudut Ikatan dengan Teori Domain Elektron (VSEPR) (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menentukan dan memprediksi sudut ikatan dalam molekul berdasarkan Teori Pasangan Elektron Kulit Valensi (VSEPR).

AWAL (15 menit)

- **Kuis Singkat:** Review bentuk molekul dari pertemuan sebelumnya (misalnya, apa bentuk molekul CO_2, H_2O, CH_4?).
- **Pertanyaan Pemantik:** "Jika bentuk molekul CH_4 adalah tetrahedral sempurna, apakah sudut ikatan H-C-H selalu 109,5°? Bagaimana dengan NH_3 dan H_2O yang juga turunan tetrahedral? Apakah sudut ikatannya sama?"
- Menjelaskan mengapa **sudut ikatan** penting untuk dipahami karena memengaruhi sifat fisik dan kimia molekul.

INTI (65 menit)

- **Memahami Konsep Sudut Ikatan dan Efek Pasangan Elektron Bebas (40 menit):**
    - Guru menjelaskan konsep **sudut ikatan** sebagai sudut yang dibentuk oleh dua ikatan pada atom pusat.

    - Menjelaskan secara detail bagaimana **pasangan elektron bebas memiliki gaya tolakan yang lebih besar** dibandingkan pasangan elektron ikatan, sehingga menyebabkan penyempitan sudut ikatan dari sudut ideal.
    - Memberikan contoh penyimpangan sudut ikatan pada molekul turunan tetrahedral (misalnya, CH_4 (109,5°), NH_3 (107,5°), H_2O (104,5°)) dan menjelaskan alasannya berdasarkan efek tolakan pasangan elektron bebas.
- **Mengaplikasi Penentuan Sudut Ikatan (25 menit):**
    - Menggunakan kembali **simulasi PhET "Molecule Shapes"** untuk mengamati dan membandingkan sudut ikatan pada molekul yang berbeda, terutama yang memiliki pasangan elektron bebas. Siswa dapat memanipulasi molekul dan melihat perubahan sudut.
    - Peserta didik dalam kelompok menganalisis struktur Lewis dan bentuk molekul, kemudian memprediksi **sudut ikatan** (atau rentang sudut ikatan) pada berbagai molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron bebas pada atom pusat.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi: "Apa peran signifikan pasangan elektron bebas dalam menentukan sudut ikatan suatu molekul? Apakah ada molekul yang sudut ikatannya lebih besar dari sudut ideal?"
- **Penugasan (5 menit):** Refleksi tertulis: "Jelaskan mengapa sudut ikatan pada NH_3 (107,5°) lebih kecil dari sudut tetrahedral ideal (109,5°) dan sudut ikatan pada H_2O (104,5°) lebih kecil lagi!" Penugasan: Gambar struktur 3D molekul H_2S dan PCl_3, kemudian tentukan perkiraan sudut ikatannya beserta alasannya.

Pertemuan 7: Konsep Teori Hibridisasi dan Bentuk Molekul (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menjelaskan konsep hibridisasi dan hubungannya dengan bentuk molekul serta sudut ikatan.

AWAL (15 menit)

- **Video Animasi:** Menampilkan animasi hibridisasi orbital pada atom karbon (misalnya, pembentukan ikatan pada CH_4, C_2H_4, C_2H_2).
- **Pertanyaan Pemantik:** "Jika orbital s dan p itu punya bentuk dan energi yang berbeda, bagaimana atom karbon bisa membentuk empat ikatan C-H yang setara di molekul metana (CH_4)? Teori VSEPR sudah menjelaskan bentuknya, tapi apa yang terjadi pada orbitalnya?"
- Memperkenalkan bahwa VSEPR menjelaskan bentuk molekul, sedangkan **hibridisasi** menjelaskan bagaimana orbital-orbital atom bergabung untuk membentuk orbital baru yang sesuai untuk pembentukan ikatan.

INTI (65 menit)

- **Memahami Teori Hibridisasi (40 menit):**
    - Guru menjelaskan konsep **hibridisasi** sebagai proses penggabungan (peleburan) orbital-orbital atom (s, p, d) untuk membentuk orbital-orbital hibrida yang baru, yang memiliki bentuk dan energi yang setara.

    - Menjelaskan jenis-jenis hibridisasi yang umum (sp^3, sp^2, sp) dan bagaimana mereka terbentuk (misalnya, 1s + 3p = $4sp^3$).
    - Menjelaskan **hubungan langsung antara jenis hibridisasi atom pusat dan bentuk molekul** yang terbentuk:
        - sp^3 (4 domain) → tetrahedral (109,5°)
        - sp^2 (3 domain) → trigonal planar (120°)
        - sp (2 domain) → linear (180°)
    - Memberikan contoh molekul untuk setiap jenis hibridisasi (misalnya, CH_4 untuk sp^3, C_2H_4 untuk sp^2, C_2H_2 untuk sp).
- **Mengaplikasi Penentuan Hibridisasi (25 menit):**
    - Peserta didik dalam kelompok menganalisis struktur Lewis molekul yang diberikan (misalnya, CCl_4, BF_3, $BeCl_2$, CO_2, SO_3). Kemudian, mereka memprediksi jenis hibridisasi atom pusat berdasarkan jumlah domain elektron di sekitarnya.
    - Jika memungkinkan, siswa membuat model sederhana orbital hibrida menggunakan plastisin atau bahan lain untuk memvisualisasikan orientasi ruangnya.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi: “Bagaimana teori hibridisasi melengkapi pemahaman kita tentang ikatan dan bentuk molekul yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh teori VSEPR? Kapan kita perlu menggunakan hibridisasi?”
- **Penugasan (5 menit):** Refleksi tertulis: "Tentukan jenis hibridisasi atom C pada molekul CH_4, C_2H_4, dan C_2H_2! Jelaskan alasan perbedaan hibridisasinya." Penugasan: Tentukan hibridisasi atom pusat pada H_2O dan NH_3, dan jelaskan mengapa hibridisasi ini sesuai dengan bentuk molekulnya.

Pertemuan 8: Memahami Ikatan Kovalen Polar dan Ikatan Kovalen Nonpolar (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi ikatan kovalen polar serta ikatan kovalen nonpolar berdasarkan perbedaan elektronegativitas.

AWAL (15 menit)

- **Demonstrasi:** Guru menampilkan perbedaan daya tarik magnet antara dua kutub magnet yang berbeda (utara-selatan) dan sejenis (utara-utara). Kaitkan dengan "tarikan" elektron.
- **Pertanyaan Pemantik:** “Apakah semua ikatan kovalen itu sama dalam hal pembagian elektron? Apakah ada ikatan yang ‘berat sebelah’ atau tidak adil dalam berbagi elektronnya?”
- Mengingatkan kembali konsep **elektronegativitas** sebagai kemampuan atom untuk menarik elektron ikatan.

INTI (65 menit)

- **Memahami Konsep Polaritas Ikatan Kovalen (40 menit):**
    - Guru menjelaskan konsep **polaritas ikatan kovalen** yang didasarkan pada **perbedaan elektronegativitas** antara dua atom yang berikatan.

    - Membedakan antara:
        - **Ikatan kovalen nonpolar:** Terjadi jika perbedaan elektronegativitas nol atau sangat kecil (misalnya, ikatan antara atom sejenis seperti Cl-Cl, O=O, atau ikatan C-H yang dianggap nonpolar). **Distribusi elektron merata.**
        - **Ikatan kovalen polar:** Terjadi jika ada perbedaan elektronegativitas yang signifikan. Elektron ikatan lebih tertarik ke atom yang lebih elektronegatif, menciptakan **momen dipol ikatan** (parsial positif dan parsial negatif).
    - Menjelaskan bagaimana momen dipol ikatan (vektor) terbentuk, menunjukkan arah tarikan elektron yang tidak seimbang.
- **Mengaplikasi Analisis Polaritas Ikatan (25 menit):**
    - Peserta didik menganalisis pasangan atom yang berikatan dan memprediksi apakah ikatan yang terbentuk bersifat polar atau nonpolar (misal: H-Cl, O-H, C-C, C-H, N-O, F-F).
    - Menggunakan skala elektronegativitas yang diberikan (misalnya, dari tabel periodik) untuk membantu mengidentifikasi polaritas ikatan dengan menghitung selisih elektronegativitas.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi: “Mengapa perbedaan elektronegativitas sangat penting dalam menentukan polaritas suatu ikatan? Bagaimana hal ini memengaruhi sifat kimiawi suatu ikatan?”
- **Penugasan (5 menit):** Refleksi tertulis: "Berikan 3 contoh ikatan kovalen polar dan 3 contoh ikatan kovalen nonpolar yang berbeda dari yang sudah dibahas di kelas! Jelaskan mengapa demikian." Penugasan: Cari tahu mengapa beberapa molekul diatomik (misal: HF, HCl) polar, sedangkan yang lain (misal: Cl_2, N_2) nonpolar.

Pertemuan 9: Memahami Senyawa Polar dan Senyawa Nonpolar (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi senyawa polar dan senyawa nonpolar berdasarkan polaritas ikatan dan geometri molekul.

AWAL (15 menit)

- **Studi Kasus:** “Mengapa air dapat melarutkan gula dengan mudah, tetapi tidak dapat melarutkan minyak? Mengapa ada zat yang 'saling melarutkan' dan ada yang tidak?”
- Mengingat kembali konsep polaritas ikatan (dari pertemuan sebelumnya) dan bentuk molekul (dari teori VSEPR).

INTI (65 menit)

- **Memahami Konsep Polaritas Molekul (40 menit):**
    - Guru menjelaskan bahwa **polaritas molekul** tidak hanya ditentukan oleh polaritas ikatan yang ada di dalamnya, tetapi juga oleh **geometri molekul** (bentuk molekul).
    - Menjelaskan bagaimana momen dipol ikatan (yang bersifat vektor) dapat:
        - **Saling meniadakan** jika molekul memiliki bentuk simetris (misalnya, CO_2, CCl_4), sehingga menghasilkan **molekul nonpolar** meskipun ikatannya polar.
        - **Saling memperkuat** atau tidak meniadakan jika molekul memiliki bentuk asimetris (misalnya, H_2O, NH_3), sehingga menghasilkan **molekul polar**.

    - Memberikan contoh senyawa polar (H_2O, NH_3, HCl) dan nonpolar (CO_2, CCl_4, CH_4, O_2) dan menjelaskan alasannya secara detail.
- **Mengaplikasi Penentuan Polaritas Molekul (25 menit):**
    - **Simulasi PhET "Molecule Polarity":** Peserta didik menggunakan simulasi ini untuk memvisualisasikan momen dipol pada berbagai ikatan dan bagaimana vektor momen dipol tersebut menghasilkan momen dipol total molekul, sehingga dapat menentukan polaritas totalnya.
    - Peserta didik dalam kelompok menganalisis struktur Lewis dan bentuk molekul dari beberapa senyawa (misalnya, BF_3, SO_2, SF_4, XeF_2) untuk memprediksi polaritasnya.

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi: "Mengapa CO_2 memiliki ikatan polar (C=O), tetapi molekulnya secara keseluruhan nonpolar? Jelaskan dengan gambar!"
- **Penugasan (5 menit):** Refleksi tertulis: "Jelaskan perbedaan antara 'ikatan polar' dan 'molekul polar'!" Penugasan: Klasifikasikan 5 senyawa yang berbeda (misalnya, HF, H_2S, CH_3OH, BCl_3, PCl_5) sebagai polar atau nonpolar, serta berikan alasan berdasarkan bentuk molekul dan polaritas ikatan.

Pertemuan 10: Gaya Antarmolekul, Ikatan Koordinasi, dan Sifat Fisika Zat (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menjelaskan konsep ikatan koordinasi dan penerapannya, serta menghubungkan interaksi antarion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat.

AWAL (15 menit)

- **Studi Kasus:** "Mengapa titik didih air sangat tinggi (100°C) dibandingkan molekul dengan massa yang hampir sama seperti metana (CH_4) yang titik didihnya -161°C? Padahal air jauh lebih ringan!"
- Diskusi singkat tentang pentingnya interaksi antar molekul dalam menjelaskan fenomena makroskopis yang kita alami sehari-hari.

INTI (65 menit)

- **Memahami Gaya Antarmolekul (40 menit):**
    - Guru menjelaskan berbagai jenis **gaya antarmolekul** (interaksi antarmolekul) yang lebih lemah dari ikatan kimia tetapi sangat memengaruhi sifat fisik zat:
        - **Ikatan Hidrogen:** Gaya terkuat, terjadi antara H yang terikat pada atom sangat elektronegatif (N, O, F) dengan pasangan elektron bebas atom N, O, F lain.
        - **Gaya Dipol-dipol:** Terjadi antara molekul-molekul polar.
        - **Gaya London (Gaya Dispersi/Gaya Van der Waals):** Gaya terlemah, terjadi pada semua molekul (polar dan nonpolar) karena dipol sesaat. Kekuatan bergantung pada ukuran molekul.
    - Menjelaskan **kekuatan relatif** masing-masing gaya dan bagaimana gaya-gaya tersebut memengaruhi sifat fisik zat seperti **titik didih, kelarutan, viskositas, dan tegangan permukaan**.

    - Guru juga menjelaskan konsep **ikatan koordinasi** (ikatan datif) sebagai jenis ikatan kovalen di mana kedua elektron ikatan berasal dari satu atom. Berikan contoh **senyawa kompleks** dengan contoh nyata (misalnya, ion kompleks logam transisi seperti ion tembaga tetraamina $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ atau hemoglobin).
- **Mengaplikasi Analisis Gaya Antarmolekul & Ikatan Koordinasi (25 menit):**
    - Siswa menganalisis pengaruh **ikatan koordinasi** dan **gaya antarmolekul** terhadap titik didih, kelarutan, dan kekuatan adhesi (misalnya, air yang menempel di kaca) melalui studi kasus atau data tabel.
    - **Aktivitas Eksperimen Virtual atau Demonstrasi Sederhana:** Menggunakan zat polar (misalnya, air, alkohol) dan non-polar (misalnya, minyak, heksana) untuk menunjukkan efek kelarutan ("*like dissolves like*").

PENUTUP (10 menit)

- **Merefleksi (5 menit):** Diskusi: “Bagaimana interaksi antarmolekul menjelaskan fenomena di sekitar kita, seperti tegangan permukaan air, mengapa alkohol mudah menguap, atau mengapa sabun bisa membersihkan minyak?”
- **Penugasan (5 menit):** Refleksi ditulis dalam catatan ilmiah. Guru menegaskan hubungan antara struktur molekul (jenis ikatan, bentuk, polaritas) dan sifat fisik zat, termasuk peran ikatan koordinasi. Penugasan: Buat diagram perbandingan kekuatan gaya antarmolekul dan berikan contoh senyawanya masing-masing.

Pertemuan 11: Proyek Mini – Peta Konsep dan Presentasi Ikatan Kimia (2 JP @ 45 menit)

Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu mengintegrasikan dan mengomunikasikan pemahaman tentang konsep ikatan kimia secara kolaboratif melalui proyek dan presentasi.

AWAL (15 menit)

- **Kuis peninjauan materi** singkat dan pemanasan sebelum presentasi proyek.
- Guru menampilkan contoh **peta konsep visual ikatan kimia** yang komprehensif atau infografis yang menarik, untuk memberikan inspirasi dan panduan.

INTI (60 menit)

- **Mengaplikasi & Kolaborasi Proyek (60 menit):**
    - Siswa dalam kelompok (kelompok yang sama atau baru, tergantung preferensi guru) akan **menyusun dan mempresentasikan proyek mini** yang mencakup seluruh materi ikatan kimia yang telah dipelajari.
    - Setiap kelompok harus memilih **1-2 senyawa yang menarik** dan menganalisisnya secara mendalam, mencakup:
        - Jenis ikatan yang ada dalam senyawa tersebut (ionik, kovalen, logam) dan alasannya.
        - Struktur Lewis, bentuk molekul (berdasarkan VSEPR/Hibridisasi), dan polaritas molekul.
        - Aplikasi senyawa tersebut dalam kehidupan nyata atau industri.

        - Jenis gaya antarmolekul yang terlibat (jika relevan) dan bagaimana gaya tersebut memengaruhi sifat fisik penting dari senyawa tersebut (misalnya, titik didih, kelarutan).
        - Jika relevan, konsep ikatan koordinasi yang mungkin ada dalam senyawa atau turunannya.
    - Format proyek bisa berupa **peta konsep digital/manual, presentasi *slideshow*, infografis, atau video singkat**.

PENUTUP (15 menit)

- **Merefleksi & Umpan Balik (10 menit):**
    - Setiap kelompok memberi **umpan balik formatif** kepada kelompok lain (misalnya, menggunakan *sticky notes* atau form digital singkat) tentang kekuatan presentasi dan area yang bisa ditingkatkan.
    - Diskusi terbuka: "Apa hal baru yang kamu pelajari dari presentasi kelompok lain? Konsep apa yang paling menantang untuk diintegrasikan dalam proyek ini?"
- **Refleksi Akhir & Penugasan (5 menit):**
    - Guru merangkum keterkaitan semua jenis ikatan dan interaksi antarmolekul, serta pentingnya memahami struktur untuk memprediksi sifat.
    - Refleksi akhir (individu): "Dari semua konsep ikatan kimia yang telah kita pelajari, ikatan/konsep mana yang menurutmu paling penting untuk dipahami dan mengapa?"
    - Penugasan lanjutan (opsional): Membuat poster atau video kreatif tentang jenis-jenis ikatan kimia untuk pajangan kelas atau portofolio digital.

ASESMEN PEMBELAJARAN
ASESMEN PEMBELAJARAN MATERI IKATAN KIMIA

Asesmen pada Awal Pembelajaran (Diagnostik)

- **Kuis Awal (Pilihan Ganda dan Pertanyaan Terbuka)**
  Contoh soal:
    1. Jelaskan perbedaan utama antara ikatan ion dan ikatan kovalen!
    2. Senyawa manakah yang kemungkinan besar memiliki ikatan ion?
       a) H_2O
       b) NaCl
       c) CO_2
       d) CH_4
       e) NH_3

Asesmen dalam Proses Pembelajaran

- **Observasi Diskusi Kelompok**
  Guru mengamati partisipasi, kemampuan berargumentasi, dan keterlibatan siswa saat diskusi topik ikatan kimia dan simulasi bentuk molekul.
- **Penilaian Simulasi dan Pengisian LKPD**
  Siswa mengerjakan lembar kerja yang berisi tugas menyusun struktur Lewis, menentukan bentuk molekul, dan menilai polaritas senyawa berdasarkan simulasi interaktif.

Asesmen pada Akhir Pembelajaran

- **Tes Formatif (Pilihan Ganda dan Uraian)**

Soal Pilihan Ganda (5 soal):

1. Ikatan yang terbentuk akibat transfer elektron disebut...
   a) Ikatan kovalen
   b) Ikatan ion
   c) Ikatan hidrogen
   d) Ikatan koordinasi
   e) Gaya London
   Jawaban: b
2. Dalam ikatan kovalen, pasangan elektron...
   a) Ditukar satu arah
   b) Digunakan bersama oleh dua atom
   c) Hilang dari salah satu atom
   d) Tidak berpengaruh terhadap sifat molekul
   e) Membentuk ion positif
   Jawaban: b
3. Struktur Lewis dari air (H_2O) menunjukkan bahwa atom oksigen memiliki...
   a) 2 pasangan elektron bebas
   b) 1 pasangan elektron bebas
   c) 3 pasangan elektron bebas
   d) Tidak ada pasangan elektron bebas
   e) Pasangan elektron bebas sama dengan hidrogen
   Jawaban: a
4. Bentuk molekul CO_2 adalah...
   a) Linear
   b) Segitiga planar
   c) Tetrahedral
   d) Bentuk V
   e) Piramida trigonal
   Jawaban: a
5. Gaya antarmolekul yang paling kuat adalah...
   a) Gaya London
   b) Gaya dipol-dipol
   c) Ikatan hidrogen
   d) Gaya van der Waals
   e) Ikatan ion
   Jawaban: c

Soal Uraian (5 soal):

1. Jelaskan proses pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl dan hubungkan dengan perbedaan elektronegativitas antara Na dan Cl!
2. Gambarkan struktur Lewis molekul NH_3 dan jelaskan bentuk molekulnya menurut teori VSEPR!

3. Sebutkan dan jelaskan tiga aturan penting dalam penyusunan struktur Lewis!
4. Berikan contoh senyawa yang memiliki ikatan koordinasi dan jelaskan perannya dalam kehidupan sehari-hari!
5. Bagaimana gaya antarmolekul mempengaruhi titik didih suatu zat? Berikan contoh!

- **Presentasi Kelompok**
  Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis ikatan dalam senyawa tertentu, menjelaskan struktur, bentuk molekul, polaritas, dan relevansi senyawa tersebut.
- **Refleksi Tertulis**
  Siswa menuliskan pengalaman belajar mereka, kesulitan yang dihadapi, dan pertanyaan yang masih ingin mereka jawab mengenai ikatan kimia.

Instrumen Penilaian:

📌 1. RUBRIK PENILAIAN KELOMPOK & INDIVIDU

Digunakan untuk menilai presentasi, simulasi, proyek, atau diskusi kelompok.

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Pemahaman Konsep	Menunjukkan penguasaan konsep secara menyeluruh dan tepat. Dapat menjelaskan dengan contoh ilmiah yang benar.	Menguasai sebagian besar konsep. Penjelasan cukup tepat namun kurang mendalam.	Pemahaman terbatas. Masih terdapat miskonsepsi dalam menjelaskan konsep.	Tidak memahami konsep dasar atau penjelasan tidak sesuai.
Partisipasi	Aktif sepanjang proses, mengajukan pertanyaan dan memberi kontribusi penting dalam kelompok.	Terlibat aktif sebagian waktu dan kadang memberi kontribusi.	Terlihat pasif, hanya sesekali terlibat dalam kegiatan kelompok.	Tidak menunjukkan keterlibatan dalam proses kelompok.
Komunikasi Ilmiah	Menggunakan bahasa ilmiah yang jelas, terstruktur, dan sesuai konteks.	Bahasa cukup jelas dan ilmiah, namun kadang kurang struktur.	Menggunakan bahasa campuran dan kurang tepat secara ilmiah.	Bahasa tidak ilmiah, membingungkan, dan tidak sesuai konteks.
Kreativitas	Menampilkan ide/inovasi visual/media baru yang menarik dan relevan.	Menyusun karya/media yang baik namun masih konvensional.	Karya terlihat umum, tanpa tambahan kreativitas yang jelas.	Tidak ada usaha kreatif dalam penyajian materi.

Nilai Akhir = (Jumlah Skor/16) x 100

📌 2. CEKLIS OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN

Digunakan saat diskusi kelompok, kerja simulasi, dan presentasi berlangsung.

Nama Siswa	Kolaborasi (✓/✗)	Ketepatan Konsep (✓/✗)	Kemandirian (✓/✗)	Keaktifan Diskusi (✓/✗)	Catatan Khusus

Keterangan indikator:

- **Kolaborasi**: bersedia bekerja sama, berbagi ide, dan mendukung tim.
- **Ketepatan Konsep**: mampu menyampaikan jawaban/penjelasan yang sesuai konsep ilmiah.
- **Kemandirian**: menyelesaikan tugas tanpa terlalu bergantung pada teman/guru.

- **Keaktifan Diskusi**: aktif bertanya, menanggapi, dan menyumbangkan pemikiran.
  -

Mengetahui,
Kepala SMAN 1 Pontang

Edi kocowahono, S.Pd.I .M.M
NIP. -

Pontang, 3 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran Kimia

Widowati, S.Pd
NIP. -

LAMPIRAN PEMBELAJARAN

A. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD 1

Nama Siswa : .....
Kelas/Semester : X / .....
Kelompok : .....
Mata Pelajaran : .....
Hari/Tanggal : .....

KESTABILAN ATOM

KEGIATAN - 1

Susunan Elektron Gas Mulia

Lengkapi tabel berikut

No	Atom	Susunan Elektron	Elektron Valensi
1	$_{2}He$		
2	$_{10}Ne$		
3	$_{16}Ar$		
4	$_{36}Kr$		
5	$_{54}Xe$		
6	$_{86}Rn$		

Pertanyaan :

1. Berdasarkan tabel kegiatan di atas, apa yang anda ketahui tentang susunan elektron yang dimiliki oleh unsurHelium

2. Berdasarkan tabel kegiatan di atas, apa yang anda ketahui tentang susunan elektron yang dimiliki oleh unsure Neon, Argon, Kripton, Xenon dan Radon?

Simpulan:
Apabila susunan electron yang dimiliki unsure-unsur gas mulia adalah susunan electron stabil, simpulkan bagaimana ciri-ciri susunan electron stabil

KEGIATAN - 2

Kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan
Lengkapi table berikut:

Atom	Susunan Elektron	Electron valensi	Melepas / menerima elektron	Konfigurasi electron baru	Lambang ion
$_{3}Li$	2 1	1	Melepas 1 e	2	Li^{+}
$_{12}Mg$	2 8 2	2	Melepas 2 e	2 8	Mg^{2+}
$_{13}Al$	……..	…..	……	……	…….
$_{7}N$	2 5	5	Menerima 3 e	2 8	N^{3-}
$_{8}O$	……..	…..	……	……	…….
$_{9}F$	……..	…..	……	……	…….

Pertanyaan :

1. Berdasarkan table kegiatan di atas, bagaimana kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai electron valensi 1, 2, 3 untuk mencapai kestabilan?

2. Berdasarkan table kegiatan di atas, bagaimana kecenderungan unsure-unsur yang mempunyai electron valensi 4, 5, 6, 7 untuk mencapai kestabilan?

Simpulan:

LKPD 2

LKPD adalah panduan dalam melakukan aktivitas pembelajaran, yaitu:

Nama :

Kelas/Semester : XI / .....
Mata Pelajaran : .....
Hari/Tanggal : .....
Nama siswa : .....
Materi pembelajaran : .....
.....

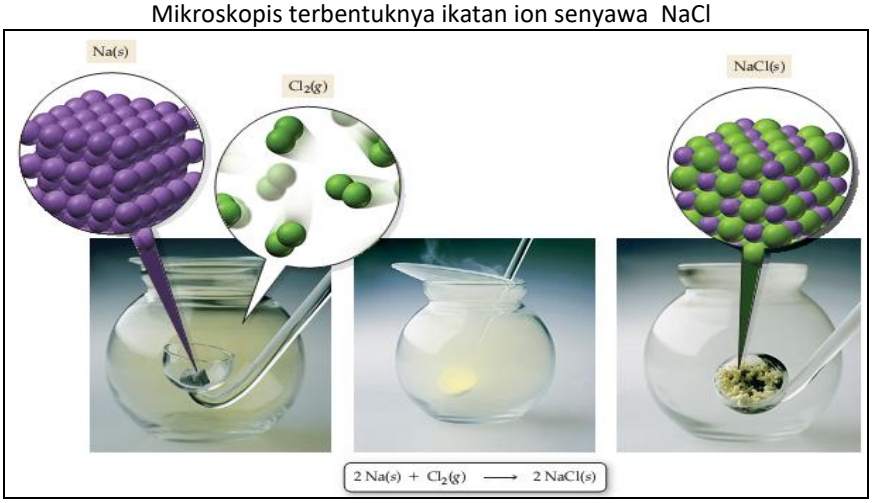
IKATAN KIMIA

Bagian 1, Ikatan Ion

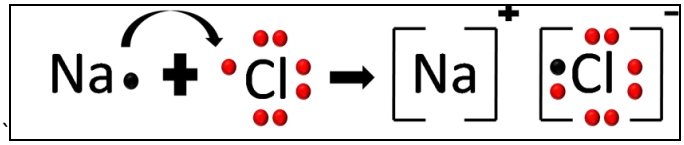
INFORMASI

- Ketika atom berinteraksi untuk membentuk ikatan kimia, hanya bagian terluarnya yang bersinggungan dengan atom lain. Oleh karena itu, untuk mempelajari ikatan kimia kita hanya perlu membahas terutama electron valensi dari atom-atom yang terlibat.
- Atom suatu unsur yang tidak stabil cenderung bergabung (berikatan) dengan atom unsur lain untuk mencapai kestabilan dengan cara menangkap elektron atau melepaskan elektron
- Atom yang cenderung melepaskan elektron, membentuk kation : $X \rightarrow X^+ + e^-$
- Atom yang cenderung menerima elektron, membentuk (anion): $Y + e^- \rightarrow Y^-$

Mikroskopis terbentuknya ikatan ion senyawa NaCl



Model . Struktur Lewis Pembentukan Ikatan Ion dalam senyawa NaCl



- $_{11}Na \rightarrow Na^+ + 1e^-$
  $1\ s^2\ 2\ s^2\ 2\ p^6\ 3s^1$
  Elektron valensi =1
- $_{17}Cl + 1e^- \rightarrow Cl^-$
  $1\ s^2\ 2\ s^2\ 2\ p^6\ 3s^2, 3p^5$
  Elektron valensi =7

$Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$

PERTANYAAN KUNCI

1. Apakah sifat logam dari atom Na dan Cl ? (logam/nonlogam)
   Jawab atom Na :……..
   atom Cl :……
2. Berdasarkan model 3, berapa elektron valensi atom Na dan Cl?
   Jawab atom Na :……..
   atom Cl :……
3. Berdasarkan model 3, bagaimana kecenderungan atom Na dan Cl mencapai kestabilan (sesuai aturan octet), apakah melepas atau menerima elektron?
   Jawab atomNa :……..
   atom Cl :……
4. Berdasarkan model 3, apakah jenis ion yang dibentuk oleh atom Na dan Cl?(Kation/anion)
   Jawab atomNa :……..
   atom Cl :……

5. Jika kation berdekatan dengan anion, interaksi apakah yang terjadi? (Tarik menarik atau tolak menolak)?
   Jawab:……
6. Ikatan antara Na dan Cl adalah ikatan ion, berdasarkan jawaban soal no 1-5, bagaimana proses terbentuknya Ikatan ion?
   Jawab:……
   ……

Latihan

1. Bagaimanakah proses terbentuknya ikatan ion atom-atom berikut! dan tuliskanlah rumus kimia senyawa yang terbentuk!
   a. $_{3}$Li dengan $_{9}$F
   b. $_{12}$Mg dengan $_{16}$S

BAGIAN 2 : Pembentukan Ikatan Kovalen (tunggal, rangkap, rangkap tiga)

Pengantar

Pada dasarnya unsur unsur dialam akan membentuk unsur stabilnya dengan cara mengikuti kaidah duplet atau oktet. Untuk mencapai kaidah tersebut unsur unsur akan berusaha untuk menyempurnakan elektron valensinya menjadi 2 (khusus H dan Ne) atau menjadi 8 dengan menjadi ion atau saling berikatan melalui ikatan kimia. Pada materi sebelumnya telah dipelajari ikatan ion yang terjadi karena adanya proses serah terima elektron. Unsur yang memiliki kelebihan elektron

akan disumbangkan kepada pasangannya yang kekurangan elektron, dari proses tersebut terbentuklah ikatan ion. ***Namun pada beberapa kasus terjadi ikatan antara unsur unsur yang kekurangan elektron. Contoh, dalam gas O_2 terjadi ikatan antara dua atom O. Atom O memiliki elektron valensi 6, dari data tersebut ikatan ion tidak mungkin terjadi karena tidak ada serah terima elektron***.

Rumusan Masalah

1. Setelah membaca pengantar pada bagian sebelumnya, dapatkah kalian menemukan permasalahan? Coba tuliskan masalah yang kalian sudah kalian temukan.

2. Diskusikan dengan teman satu kelompok jawaban apa yang mungkin dari pertanyaan yang dituliskan pada no 1.

Pahami Konsepnya

1. Perhatikan rumus molekul untuk garam dapur (NaCl) dan air (H_2O). Atom-atom apa sajakah yang menjadi penyusunnya?

2. Identifikasikan, termasuk logam atau non logam masing-masing atom tersebut!

3. Sekarang perhatikan rumus molekul air. Berapakah elektron valensi untuk atom hidrogen dan oksigen? Berapakah jumlah elektron yang harus dicapai untuk atom hidrogen agar stabil? Dan berapakah jumlah elektron yang harus dicapai untuk atom oksigen agar stabil?



4. Jadi, berapakah jumlah elektron yang dibutuhkan untuk masing-masing atom?

Untuk atom H :

Untuk atom O :

5. Sekarang, kita amati komponen penyusun udara. Komponen penyusun udara terbesar adalah gas hidrogen (H_2), gas oksigen (O_2), dan gas nitrogen (N_2). Amati rumus molekul gas hidrogen (H_2)! Tuliskan konfigurasi elektron atom hidrogen! Berapakah elektron valensinya? Berapakah jumlah elektron yang dibutuhkan agar stabil?

6. Gambarkan struktur dari H_2 dengan menggambar lambang atom H sebanyak dua buah disertai satu elektron yang dimilikinya.

7. Jadi, atom H tersebut untuk memperoleh satu buah elektron lainnya, berikatan dengan atom H lainnya sehingga membentuk molekul H_2. Apa yang kalian amati dari penggunaan elektron oleh kedua atom tersebut? Apakah di molekul ini terjadi serah terima elektron? Kalau tidak, apa yang terjadi sehingga atom H tersebut bisa berikatan satu sama lain?

8. Ikatan yang terjadi pada air dan komponen penyusun udara seperti gas hidrogen (H_2) tersebut dinamakan ikatan kovalen. Coba definisikan dengan kalimatmu sendiri, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen?



Karena jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berpasangan pada molekul H_2 adalah satu pasang, maka ikatan nya dinamakan ikatan kovalen tunggal

9. Dengan cara yang sama dengan penggambaran aikatan kovalen atom hidrogen, coba kalian gambarkan untuk gas oksigen (O_2) dan gas Nitrogen (N_2)

Latihan Soal

Setelah kalian memahami konsep pembentukan ikatan kovalen, coba kalian gambarkan notasi lewis dari senyawa senyawa berikut!

1. Gas Cl_2 →

2. Gas HCl →

3. Gas CO_2 →

4. Gas HCN →

5. NH_3 →

Religion without science is blind. Science without religion is lame (Albert Einstein).

Belajar kimia itu mudah dan mengasyikkan. Cem-Is-Try. Chem-Is-Fun. Fighting! ☺

Kesimpulan

Setelah kalian memahami konsep ikatan kovalen dan melakukan latihan soal, buatlah simpulannya!

Ikatan kovalen terbentuk antara unsur_____dengan unsur_____.

Ikatan kovalen terjadi karena

_____

_____

_____

BAGIAN 3 : Ikatan Kovalen Koordinasi

Pengantar

Sebagai pengantar untuk memahami konsep ikatan kovalen koordinasi, perhatikan oleh kalian slide/gambar yang ditunjukkan oleh guru didepan kelas mengenai ikatan kovalen NH_3 dan NH_4^+

Rumusan Masalah

1. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, tuliskan apa yang menjadi permasalahan jika dibandingkan dengan konsep sebelumnya!

2. Dari permasalahan diatas, diskusikan dengan teman satu kelompok jawaban yang mungkin untuk pertanyaan tersebut!

Pahami Konsepnya

COSO (COntoh SOal)

1. **Buatlah struktur lewis dari H_2SO_4.**

   Perhatikan senyawa H_2SO_4 Berapakah elektron valensi dari masing-masing atom yang terlibat pada senyawa tersebut.

   Buatlah struktur lewis dari senyawa tersebut. Kemudian tentukan ikatan yang ada pada senyawa berikut:

   Atom O dan atom S dapat berikatan. ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen koordinasi.

2. **Buatlah struktur lewis dari HNO_2**

   Perhatikan senyawa HNO_2 Berapakah elektron valensi dari masing-masing atom yang terlibat pada senyawa tersebut.

Buatlah struktur lewis dari senyawa tersebut. Kemudian tentukan ikatan yang ada pada senyawa berikut:

Atom N dan atom O dapat berikatan. ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen koordinasi.

3. Buatlah struktur lewis dari H_3PO_4

Perhatikan senyawa H_3PO_4 Berapakah elektron valensi dari masing-masing atom yang terlibat pada senyawa tersebut.

Buatlah struktur lewis dari senyawa tersebut. Kemudian tentukan ikatan yang ada pada senyawa berikut:

Atom P dan atom O dapat berikatan. ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen koordinasi.

Kesimpulan

Dari contoh soal diatas, buatl[illegible]si ikatan kovalen koordinasi!

Ikatan kovalen koordinasi adalah…

LKPD 1

Nama Siswa : .....
Kelas/Semester : X / .....
Kelompok : .....
Mata Pelajaran : .....
Hari/Tanggal : .....

Bentuk Molekul

Kelompok	:
Nama Anggota	:

Rumusan Masalah

Fenomena

Coba perhatikan video tentang peristiwa pembelokan arah aliran senyawa H_2O dan CCl_4 oleh medan listrik, berikut : https://www.youtube.com/watch?v=67FMcTVlHXM

Berdasarkan fenomena diatas, rumuskan masalah yang ingin diselesaikan!.

1. Apa yang kalian pikirkan dari fenomena tersebut ?

2. Menurut kalian, mengapa hal itu terjadi ?

3. Untuk memastikan jawaban kalian, coba gambarkan struktur lewis molekul dari H_2O dan CCl_4 ?

4. Nah, coba kalian rangkai bentuk molekul H_2O dan CCl_4 menggunakan mollymood dan gambarlah bentuknya ?

Mengapa bentuk molekul H_2O dan CCl_4 menggunakan mollymood tampak seperti itu ? Untuk menentukan bentuk molekul suatu senyawa, terlebih dahulu kita harus menentukan pasangan elektron ikatan (PEI) dan pasangan elektron bebas (PEB) dari suatu senyawa dengan melihat struktur Lewisnya dan bagaimana pengaruhnya pada bentuk molekul.

5. Apa yang dimaksud PEI dan PEB ?

6. Ada berapa PEI dan PEB dalam molekul H_2O dan CCl_4?

Catatan:

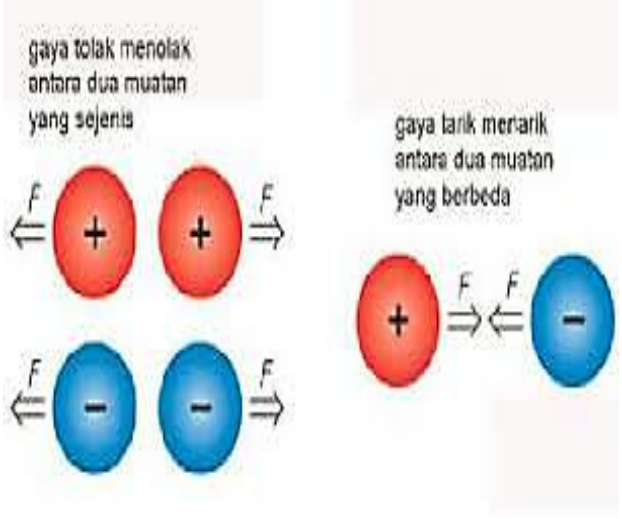
Bentuk dasar dari suatu molekul ditentukan oleh jumlah pasangan elektron yang ada pada atom pusatnya. Ada 5 bentuk molekul dasar dari suatu senyawa, yakni :

1. Linear
2. Segitiga Datar
3. Tetrahedral
4. Trigonal Bipiramida
5. Oktahedral

Bentuk-bentuk molekul tersebut bersifat simetris, apabila suatu senyawa yang memiliki jumlah pasangan elektron pada atom pusat sama dengan bentuk molekul dasar tersebut, namun memiliki bentuk yang berbeda. Hal tersebut disebabkan perbedaan komposisi PEI dan PEB dari pasangan elektron yang ada pada atom pusatnya. Sehingga bentuk molekul dasar (simetris) tersebut terdistorsi menjadi bentuk molekul yang berbeda dan tidak simetris.

Bagaimana pengaruh perbedaan jumlah PEI dan PEB dari molekul H_2O dan CCl_4. Untuk pengaruh PEI dan PEB maka coba kalian ingat tentang muatan elektron, bagaimana jika satu elektron didekatkan dengan elektron yang lain ?

6. Ada berapa PEI dan PEB dalam molekul H_2O dan CCl_4?

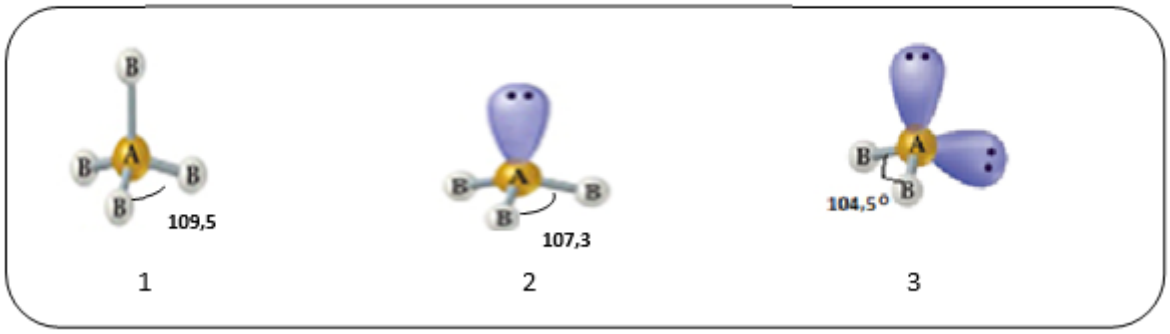


7. Gambarkan kemungkinan interaksi elektron pada molekul H_2O dan CCl_4?

Setelah mengetahui pengaruh PEI dan PEB, maka coba sebutkan dan jelaskan bentuk molekul H_2O dan CCl_4 yang telah kamu rangkai di atas ?

Dapatkah kalian menyimpulkan apakah yang menyebabkan bentuk dari suatu senyawa dan menjelaskan fenomena pembelokan H_2O oleh medan listrik ?

Gambar Bentuk Molekul



Terdapat 3 buah model pada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Pada gambar tersebut terdapat simbol ____ merupakan atom pusat, dan simbol ____ merupakan atom yang diikat oleh atom pusat. Atom pusat pada gambar 1 mengikat ____ atom lain, gambar 2 mengikat ____ atom lain, dan gambar 3 mengikat ____ atom lain.

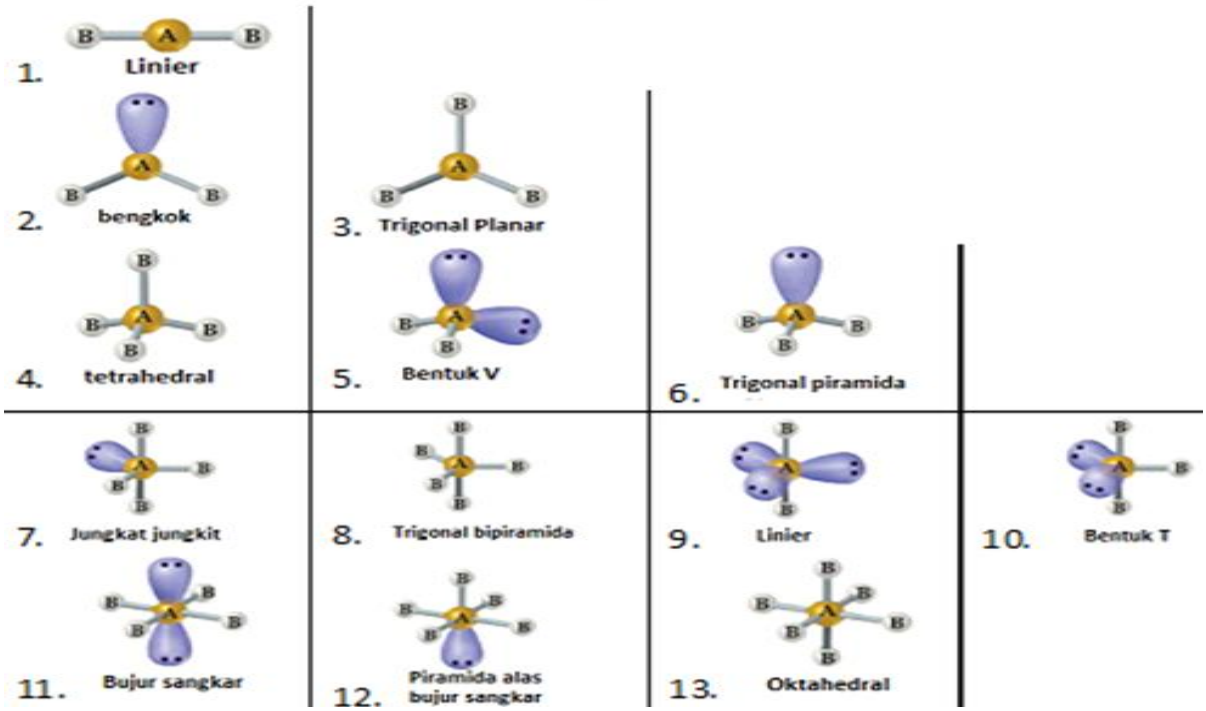
Coba perhatikan gambar di atas, terdapat perbedaan dari segi jumlah PEI dan PEB serta jenis tolakan yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, dari informasi dari gambar bentuk molekul di atas, isilah tabel di bawah ini !

Gambar	Jumlah PEI	Jumlah PEB	Jenis Tolakan	Besar Sudut
1				

2				
3				

Perhatikan tolakan antara PEB dengan PEB, PEB dengan PEI, dan PEI dengan PEI. Cobalah kalian urutkan tolakan dari yang terbesar sampai yang terkecil !

Menemukan Konsep Teori Domain Elektron



Carilah bentuk molekul berdasarkan PEI dan PEB berikut, tuliskan bentuk molekul pada tabel berikut.

PEB / PEI	1	2	3

2
3
4
5
6

Setelah menyetahui, pengaruh PEI dan PEB, coba kalian jelaskan konsep teori Domain Elektron ?

Menggambar Bentuk Molekul Dasar

Dengan membaca modul, Coba kalian rangkai bentuk molekul senyawa mengunakan mollymood dan gambarkan hasilnya dalam tabel berikut ini !

NO	Rumus Kimia Senyawa	Jumlah PEI	Jumlah PEB	Bentuk Molekul
1	CO_2			
2	BH_3			

3	CH_4			
4	PCl_5			
5	SF_6			

Meramalkan Bentuk Molekul

Untuk meramalkan bentuk molekul, terlebih dahulu menentukan atom pusat (A), jumlah atom yang diikat (X), PEB (E), jumlah PEI (n), dan jumlah PEB (m). Dengan menggunakan notasi :

AXnEm

Dengan membaca modul, Coba ramalkan bentuk molekul senyawa dalam tabel berikut ini dan rangkailah hasilnya mengunakan mollymood !

NO	Rumus Kimia Senyawa	A	X	n	m	Bentuk Molekul	Nama Bentuk
1	H_2O						
2	SO_2						
3	NH_3						
4	ClF_3						

5	$TeCl_4$						
6	XeF_2						
7	IF_5						
8	XeF_4						

LKPD 1

LKPD adalah panduan dalam melakukan aktivitas pembelajaran, yaitu:

Nama Siswa : .....

Kelas/Semester : X / .....

Kelompok : .....

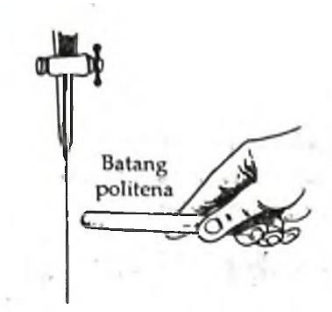
Mata Pelajaran : .....

Hari/Tanggal : .....

KEPOLARAN SENYAWA

Lakukan kegiatan berikut!

1. Sediakan buret alau pipet tetes panjang. Isi dengan air, HCl, dan CCl_4. Buat muatan listrik pada penggaris politena.
2. Keluarkan zat dari buret atau pipet, lalu dekatkan pada penggaris yang sudah bermuatan seperti pada gambar di samping.
3. Amati apa yang terjadi.



Zat	**Hasil Pengamatan**
Air	
HCl	
CCl_4	

Catatan: CCl_4 dapat diganti dengan minyak tanah

Pertanyaan:

1. Apakah ada pengaruh dari muatan listrik pada zat-zat tersebut?
   .....
   .....
   .....
2. Dari percobaan di atas buatlah kesimpulan dari kepolaran senyawa!
   .....
   .....
   .....

Kepolaran senyawa dapat pula ditentukan oleh harga keelektronegatifan unsur-unsur yang membentuk ikatan kovalen pada senyawa tersebut.

Lengkapi data berikut.

Senyawa kovalen nonpolar Senyawa kovalen polar

Molekul	Senyawa kovalen nonpolar		Senyawa kovalen polar	
	H_2	Cl_2	HCl	HBr
Diagram Lewis				
Keelektronegatifan	H = …..	Cl = …..	H = ….. Cl = …..	H = ….. Br = …..
Beda keelektronegatifan	H dan H …..	Cl dan Cl …..	H dan Cl …..	Cl dan Br …..
Muatan pada molekul	…..	…..	$^{\delta+}$H dan Cl$^{\delta-}$	$^{\delta+}$H dan Br $^{\delta-}$

Berdasarkan data di atas, ditinjau dari harga keelektronegatifan unsur pada senyawa kovnlcn polar maka:

ikatan kovalen nonpolar = ……
……
……

ikatan kovalen polar = ……
……
……

Latihan
Berikan contoh ikatan kovalen nonpolar dan ikatan kovalen polar, masukkan pada tabel berikut.

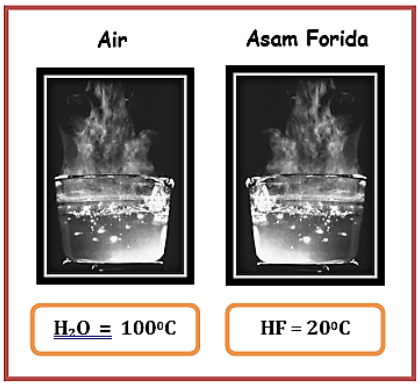
Ikatan Kovalen Nonpolar		**Ikatan Kovalen Polar**	
Rumus	**Diagram Lewis**	**Rumus**	**Diagram Lewis**

LKPD 1

Nama Siswa : .....
Kelas/Semester : X / .....
Kelompok : .....
Mata Pelajaran : .....
Hari/Tanggal : .....

INTERAKSI ANTAR MOLEKUL

A. Fenomena
Coba perhatikan gambar berikut!.



Air (H_2O) dan asam florida (HF) adalah dua zat cair yang keberadaannya dapat dijumpai di sekitar kita. H_2O yang merupakan kebutuhan dasar setiap mahluk hidup menjadikannya amat dibutuhkan agar bisa bertahan hidup. Walaupun jarang dijumpai, HF adalah senyawa yang banyak digunakan dalam laboratorium dalam beberapa praktikum. Selain itu senyawa ini juga dimanfaatkan sebagai cairan elektrolit dalam pengolahan mineral aluminium dan mensketsa gelas.

Sepintas, kedua senyawa ini hampir tidak dapat dibedakan secara fisik utamanya warna. Seringkali orang tidak mampu membedakan jika keduanya berada dalam botol tertutup tanpa label. Karena penasaran, seorang siswa melakukan percobaan untuk menemukan perbedaan titik didih antara H_2O dan HF dengan cara memanaskan kedua senyawa murni ini hingga mendidih. Berdasarkan hasil percobaannya diperoeh hasil seperti yang tertulis di bawah masing-masing gambar H_2O dan HF. Namun, siswa tersebut masih kesulitan untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, rumusan masalah apa yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nyatakan dalam bentuk pertanyaan.

Mengapa .....
.....

PERTANYAAN

1) Jelaskan pengertiam gaya antarmolekul?

.....
.....

2) Gaya antarmolekul apakah yang terdapat pada molekul-molekul HCl? Jelaskan!

3) Jelaskan perbedaan antara gaya van der Walls dengan ikatan hidrogen!

4) Jelaskan pengaruh massa molekul terhadap titik didih suatu senyawa!

5) Gaya antarmolekul apakah yang terdapat pada H_2O dan HF? Jelaskan!

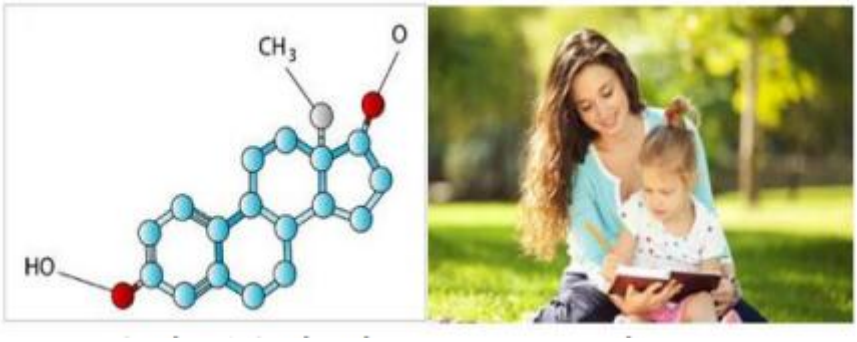
KESIMPULAN

Mengapa titik didih H_2O berbeda dengan titik didih HF? Jelaskan!

B. BAHAN BACAAN

IKATAN KIMIA

Perhatikan dua contoh senyawa berikut. " $C_{18}H_{24}O_6$ dan $C_{19}H_{28}O_6$ " "Apa yang membedakan kedua senyawa itu?" Tentunya Jumlah atom C dan atom H. Kedua senyawa tersebut adalah dua senyawa yang berbeda.



Gambar 1. Struktur hormon estrogen pada wanita (Sumber: belajaraktif.com)

Yang pertama adalah estrogen yaitu hormon yang bertanggung jawab atas sifat kewanitaan. Sedangkan yang kedua adalah testosteron yaitu hormon yang bertanggung jawab atas sifat kelaki-lakian. Hal yang menarik di sini adalah adanya interaksi antara C, H, O yang sedikit beda jumlah atom bisa menyebabkan perbedaan jenis kelamin. Mirip, tapi sama sekali berbeda, bukan? Bayangkan! ikatan kimia antar 118 atom unsur dalam SPU bisa menghasilkan berapa milyar senyawa yang berbeda? Mengapa mereka saling berinteraksi? Bagaimana mereka saling berinteraksi? Yuk ikutin pembahasan ikatan kimia pada modul ini, semangat …!

1. Kestabilan unsur-unsur

Unsur-unsur dialam umumnya tidak stabil sehingga ditemukan dalam bentuk senyawanya. Atom-atom unsur tersebut saling berikatan membentuk molekul unsur atau molekul senyawa, untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Gas mulia merupakan unsur golongan VIII A dan bersifat inert. Hal ini karena gas mulia sulit bereaksi dengan atom unsur lainnya. Di alam, gas mulia berada sebagai atom tunggal. Atom-atom gas mulia bersifat stabil karena kulit terluarnya terisi penuh oleh elektron. Perhatikan Tabel 1 konfigurasi elektron gas mulia.

Tabel 1. Konfigurasi elektron beberapa unsur gas mulia

Unsur	Konfigurasi elektron	Elektron valensi
Helium, $_2$He	$1s^2$	2
Neon, $_{10}$Ne	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	8
Argon, $_{18}$Ar	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$	8
Kripton, $_{36}$Cr	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6$	8
Xenon, $_{54}$Xe	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6$	8
Radon, $_{86}$Rn	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6\ 6s^2\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6p^6$	8

G.N. Lewis (Amerika) dan W. Kossel (Jerman) menjelaskan bahwa kestabilan suatu atom unsur dalam ikatan kimianya, terkait dengan upaya atom unsur tersebut untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat.

- Dikemukakan bahwa jumlah elektron pada kulit terluar dari dua atom yang berikatan akan berubah sedemikian rupa sehingga konfigurasi elektron kedua atom tadi sama dengan konfigurasi elektron gas mulia yaitu mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya. Pernyataan ini disebut aturan oktet
- Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti H dan Li, stabil dengan 2 elektron valensi seperti He, disebut aturan duplet

Aturan duplet : konfigurasi elektron stabil dengan 2 elektron pada kulit terluar.
Aturan oktet : konfigurasi elektron stabil dengan 8 elektron pada kulit terluar

Suatu atom dapat mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas mulia dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, atau berbagi elektron.
Contoh:

- Unsur natrium, $_{11}Na$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$, mempunyai elektron valensi satu, sesuai kaidah oktet unsur ini akan stabil dengan cara melepaskan 1e tersebut membentuk ion Na^+

  $$Na \rightarrow Na^+ + e$$

  $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (sama dengan konfigurasi elektron $_{10}Ne$)
- Unsur $_{13}Al$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$, mempunyai elektron valensi tiga, sesuai kaidah oktet unsur ini akan stabil dengan cara melepaskan 3e tersebut membentuk ion Al^{3+} .

  $$Al \rightarrow Al^{3+} + 3e$$

  $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (sama dengan konfigurasi elektron $_{10}Ne$)
- Unsur $_8O$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$, mempunyai elektron valensi 6, sesuai kaidah oktet unsur ini akan stabil dengan cara menyerap 2e membentuk ion O^{2-}

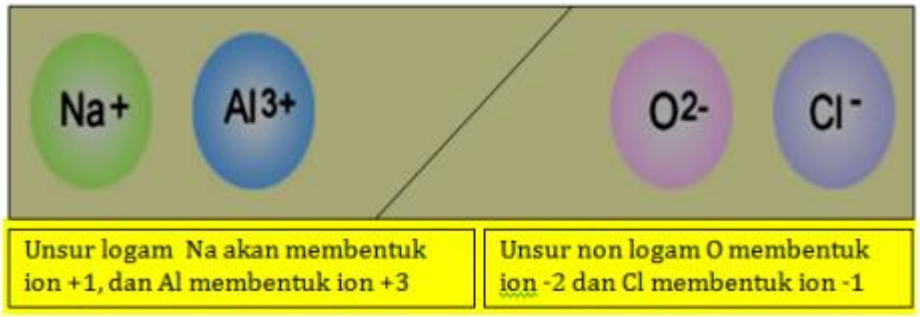
  $$O + 2e \rightarrow O^{2-}$$

  $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (sama dengan konfigurasi elektron $_{10}Ne$)
- Unsur $_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$, mempunyai elektron valensi 7, sesuai kaidah oktet unsur ini akan stabil dengan cara menyerap 1 elektron membentuk ion Cl^-

  $$Cl + e \rightarrow Cl^-$$

  $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ (sama dengan konfigurasi elektron $_{18}Ar$)

Jadi unsur logam akan melepaskan elektron valensinya membentuk ion positif (+), sedangkan unsur nonlogam akan menangkap elektron membentuk ion negatif (-)



Pada saat atom-atom membentuk ikatan, hanya elektron-elektron pada kulit terluar yang berperan yaitu elektron valensi. Elektron valensi dapat digambarkan dengan struktur Lewis yaitu lambang kimia suatu atom atau ion yang dikelilingi oleh titik-titik elektron valensi. Coba cermati tabel berikut :

Tabel 2. Struktur Lewis unsur-unsur golongan utama (Sumber : Setiyana, 2015)

I A	II A	III A	IV A	V A	VI A	VII A	VIII A
X•	•X•	•X•	•X•	•X•	•X•	•X:	:X:

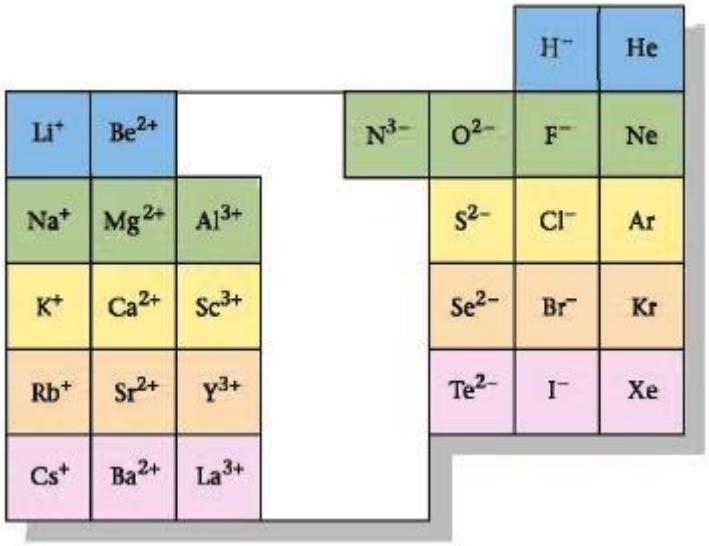
Contoh soal
Gambarkan simbol Lewis untuk atom $_{17}$Cl, $_{8}$O dan $_{11}$Na !

Jawab

Unsur	Konfigurasi elektron	Elektron valensi	Rumus lewis
$_{17}$Cl	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$	7	:Cl:
$_{8}$O	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	6	:O:
$_{11}$Na	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$	1	Na•

2. Pembentukan ikatan ion

Ikatan ion atau elektrovalen umumnya terbentuk antara atom logam dan non logam. Hal ini terjadi karena atom unsur logam cenderung melepas elektron membentuk ion positif (+) dan atom unsur non logam cenderung menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif (-). Ikatan antara ion positif dengan ion negatif melalui gaya elektrostatis disebut ikatan ion. Perhatikan gambar berikut:

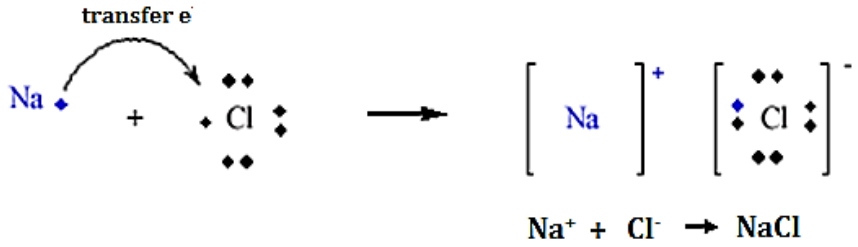


Gambar 1. Unsur-unsur pembentuk anion dan kation (Sumber : Masterton, Hurley, 2010)

Contohnya a. Senyawa garam dapur, NaCl , terbentuk dari ikatan ion antara atom Na dengan atom Cl.
- $_{11}$Na : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

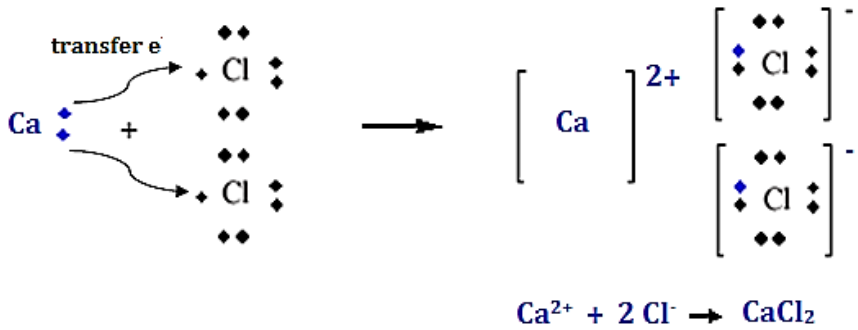
Na → Na^+ + e
- $_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$
Cl + e → Cl^-
- Ikatan ion
$Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl$

Ilustrasi pembentukan ikatan ion



b. Senyawa garam dapur, NaCl , terbentuk dari ikatan ion antara atom Na dengan atom Cl.
- $_{20}Ca$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$
Ca → Ca^{2+} + 2e
- $_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$
Cl + e → Cl^-
- Ikatan ion
$Ca^{2+} + 2Cl^- \rightarrow CaCl_2$

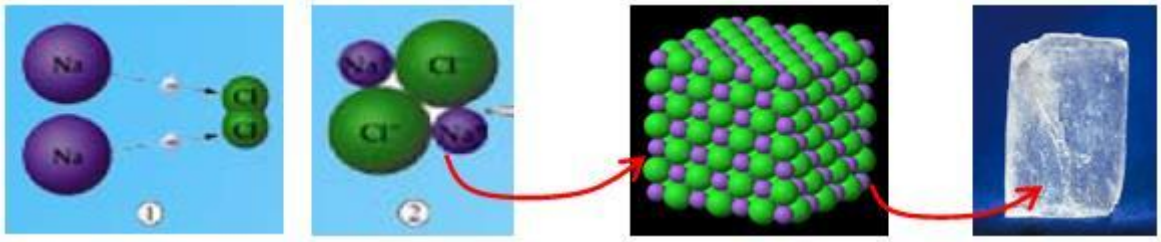
Ilustrasi pembentukan ikatan ion



3. Sifat fisis senyawa ion

Sifat fisis senyawa ion ditentukan oleh gaya elektrostatis yang kuat antara ion positif dan negatif senyawa tersebut. Dalam fase padat, membentuk struktur kristal. Contoh Susunan ion-ion Na^+ dan Cl^- yang membentuk struktur kristal NaCl.

Setiap ion Na^+ dikelilingi oleh 6 ion Cl^- dan setiap ion Cl^- dikelilingi oleh 6 ion Na^+.

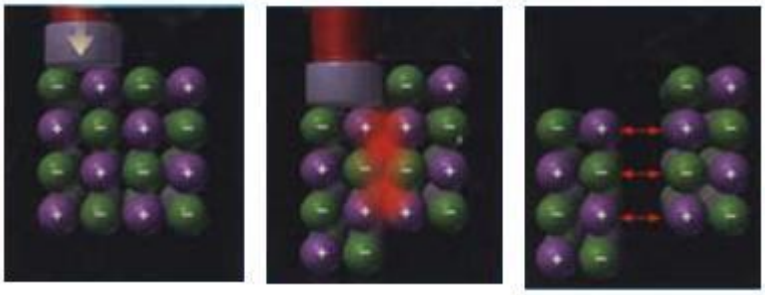


Gambar 2. Ilustrasi struktur kristal NaCl (Sumber : Setiyana, 2015)

Beberapa sifat fisis senyawa ion lainnya adalah :

a. Bersifat keras tetapi rapuh

Jika senyawa ion dikenakan suatu energi, misalnya dipukul menggunakan palu, lapisan yang terkena pukulan akan bergeser. Ion-ion yang muatannya sama akan saling menolak. Tolak-menolak antar ion inilah yang menyebabkan kekuatan ikatan ion akan berkurang sehingga senyawa ion bersifat mudah rapuh. Perhatikan ilustrasi berikut:



Gambar 2. Ilustrasi sifat rapuh senyawa ion (Sumber : Setiyana, 2015)

b. Mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi.

Ikatan ion antara kation dan anion sangat kuat. Untuk memutuskan ikatan ion diperlukan energi yang cukup besar. inilah penyebab senyawa ion mempunyai titik didih dan titik leleh yang cukup tinggi. Contohnya : NaCl mempunyai titik leleh 801 oC dan titik didih 1.465 oC.

c. Larut dalam pelarut air, tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik.

d. Bersifat konduktor listrik

Tidak menghantarkan listrik pada fase padat, tetapi menghantarkan listrik dalam fase cair (lelehannya) atau jika larut dalam air.

1. Pembentukan ikatan kovalen

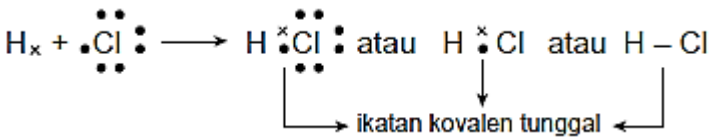
Ikatan kovalen terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama (*share elektron*) agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Atom-atom yang berikatan kovalen umumnya adalah antara atom-atom non logam.

Penggunaan pasangan elektron dalam ikatan kovalen dapat digambarkan dengan struktur Lewis. Struktur Lewis menggambarkan jenis atom-atom dalam molekul dan bagaimana atom-atom tersebut terikat satu sama lain.

a. Ikatan kovalen tunggal

Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan 1 pasangan elektron (2 elektron) oleh dua atom yang saling berikatan. Contohnya pembentukan senyawa HCl dan CH_4

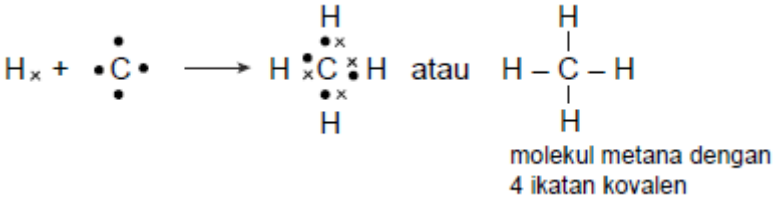
- Pembentukan HCl Konfigurasi elektron $_1H$: $1s^1$ sehingga elektron valensinya = 1. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah duplet) diperlukan 1 elektron . Konfiguarsi elektron $_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ sehingga Cl mempunyai elektron valensi = 7. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 1 elektron, maka struktur Lewis pembentukan HCl



- Pembentukan CH_4

  Konfigurasi elektron $_1H$: $1s^1$ sehingga elektron valensinya = 1. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah duplet) diperlukan 1 elektron. $_6C$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ sehingga elektron valensinya =

4. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 4 elektron, maka struktur Lewis pembentukan CH_4

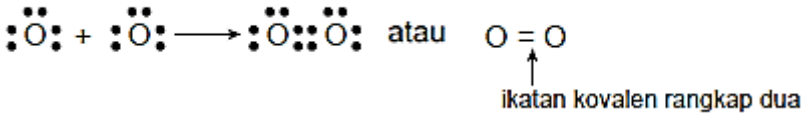


b. Ikatan kovalen rangkap dua dan rangkap tiga

Ikatan kovalen rangkap dua adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron (4 elektron) oleh dua atom yang saling berikatan, jika pasangan elektron yang digunakan bersama sebanyak 3 pasang disebut ikatan kovalen rangkap tiga. Contoh:

- Pembentukan O_2

Konfigurasi elektron $_{16}O$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$ sehingga elektron valensinya = 6, untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 2 elektron, maka struktur Lewis pembentukan O_2



- Pembentukan N_2

Konfigurasi elektron $_7N$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ sehingga elektron valensinya = 5, untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 3 elektron ., maka struktur Lewis pembentukan N_2

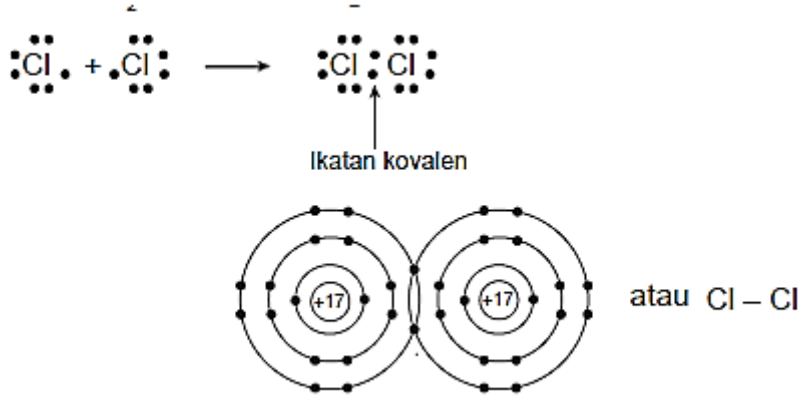
Contoh soal

Jelaskan pembentukan senyawa Cl_2 dan CO_2 menggunakan struktur lewis!

Jawab

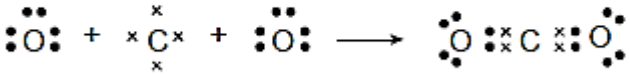
1) Pembentukan senyawa Cl_2

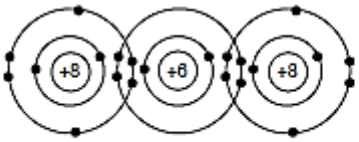
Konfigurasi elektron $_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ sehingga elektron valensinya = 7, untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 1 elektron, maka struktur Lewis pembentukan Cl_2



2) Pembentukan CO_2

Konfigurasi elektron $_{16}O$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$ sehingga elektron valensi-nya = 6, untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 2 elektron. Konfigurasi elektron $_6C$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ sehingga elektron valensinya = 4. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 4 elektron, maka struktur Lewis pembentukan CO_2



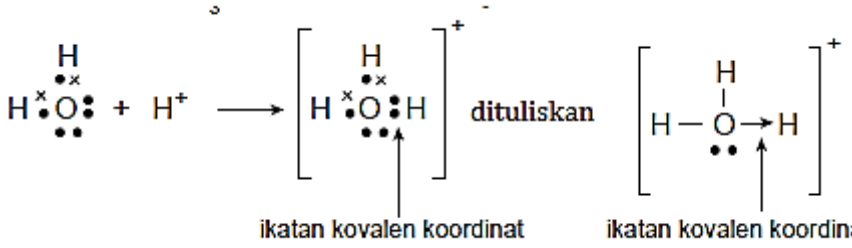


atau O = C = O

2. Ikatan kovalen koordinasi

Ikatan kovalen koordinasi adalah Ikatan kovalen yang pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom. Coba perhatikan contoh pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion H_3O^+ berikut :

- Reaksi : $H_2O + H^+ \rightarrow H_3O^+$
- Struktur Lewis :



(Tanda panah, → , menunjukkan pasangan elektron ikatan kovalen koordinat berasal dari atom oksigen) - Keterangan: Ion hidronium, H_3O^+ dibentuk dari molekul H_2O yang mengikat ion H^+ . Pada molekul H2O, atom oksigen mempunyai dua pasang elektron bebas sedangkan ion H^+ tidak mempunyai elektron. Ikatan kovalen koordinasi terbentuk oleh salah satu pasangan elektron bebas dari oksigen dengan ion H^+.

Ikatan kovalen koordinat terbentuk jika pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom

Contoh soal:

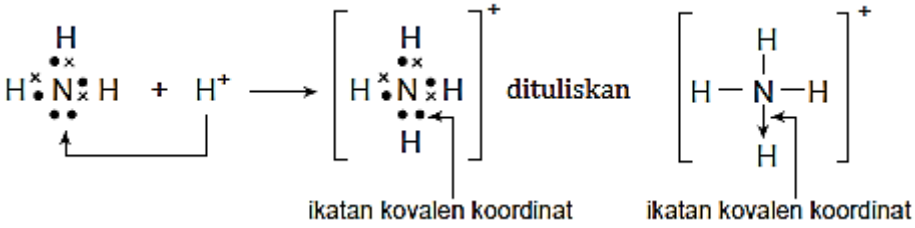
Jelaskan bagaimana pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion NH_4^+.

Jawab

Reaksi : $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$

Ion NH_4^+ dibentuk dari molekul NH_3 yang mengikat ion H+. Pada molekul NH_3 atom nitrogen mempunyai sepasang elektron bebas yang digunakan untuk mengikat ion H+ sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi.

Struktur Lewis :



(Tanda panah, → , menunjukkan pasangan elektron ikatan kovalen koordinat berasal dari atom nitrogen)

3. Sifat-sifat fisis ikatan kovalen

a. Senyawa kovalen ada yang membentuk struktur molekul sederhana misalnya CH_4 dan H_2O, ada juga yang membentuk struktur molekul raksasa seperti SiO_2.
   Selain itu ada atom-atom yang membentuk struktur kovalen raksasa contohnya karbon dalam intan.

b. Titik didih senyawa kovalen bervariasi, ada yang rendah dan sangat tinggi.

Tabel 3. Titik didih beberapa senyawa kovalen (Sumber : Visual encyclopedia)

Struktur molekul sederhana		Struktur kovalen raksasa	
Zat	Titik didih °C	Zat	Titik didih °C
Metana, CH_4	−161	Intan, C	4830
Air, H_2O	100	Silikon, Si	2355
Klor, Cl_2	−35	Silika, SiO_2	2230

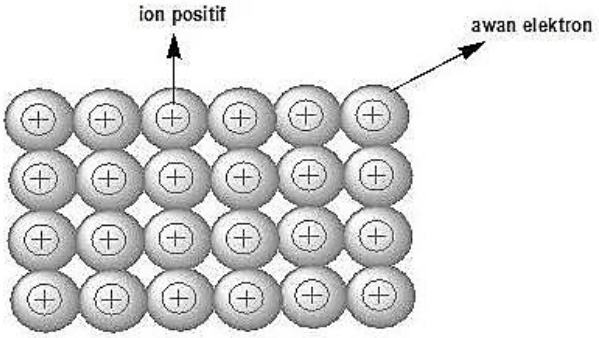
c. Metana memiliki fase gas, pada setiap molekulnya terdapat ikatan kovalen yang relatif kuat. Di antara molekul-molekul CH4 terdapat gaya antarmolekul yang lemah. Pada saat dipanaskan, masing-masing molekul CH4 mudah berpisah, sehingga titik didih metana rendah. d. Pada intan, atom C dengan C lainnya berikatan kovalen sangat kuat, membentuk struktur raksasa sehingga titik didihnya tinggi. Senyawa dengan struktur molekul raksasa tidak larut dalam air dan tidak menghantarkan listrik kecuali grafit yaitu karbon pada batu baterai dan isi pensil

4. Ikatan logam

Pernahkan kalian bertanya mengapa kawat tembaga dapat digunakan sebagai penghantar listrik dalam kabel? Atau emas, perak dapat digunakan untuk perhiasan dalam bentuk yang indah? Benarkah semua itu berkaitan dengan sifat ikatan logam? Yuk simak penjelasan berikut:

Atom logam mempunyai keelektronegatifan rendah, artinya mereka cenderung mudah melepaskan elektron terluarnya. Jika atom logam melepaskan elektron maka terbentuk kation atau ion positif. Elektron-elektron dari atom logam ditemukan di dalam kisi-kisi logam dan bebas bergerak diantara semua kation, membentuk lautan elektron. Gaya elektrostatik antar muatan (+) logam dan muatan (–) dari elektron akan menggabungkan kisi-kisi logam tersebut.

Tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation disebut ikatan logam.



Gambar 4. Ilustrasi ikatan logam

Beberapa sifat fisis logam antara lain:

- Penghantar listrik dan panas yang baik Elektron yang bebas bergerak pada lautan elektron menyebabkan logam dapat menghantarkan listrik, sehingga logam banyak digunakan sebagai penghantar listrik dalam kabel.
- Mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi Atom logam dengan atom logam tersusun rapat membentuk struktur raksasa sehingga logam mempunyai titik leleh dan kekerasan yang tinggi. Dengan demikian logam banyak digunakan sebagai penghantar panas.

- Bersifat keras namun tidak mudah patah Hal ini menyebabkan logam mudah dibentuk dengan ditempa dan digunakan untuk perhiasan atau pajangan dengan bentuk yang indah

BENTUK MOLEKUL

1. Teori Valence Shell Electron Pair of Repulsion (VSEPR) dan Teori Domain Elektron.

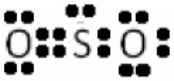
Teori VSEPR adalah teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan electron disekitar atom pusat. Teori tolakan pasangan elektron ini dikenal dengan istilah VSEPR (Valence Shell Electron Pair of Repulsion).
Bentuk molekul didasarkan kepada jumlah electron yang saling tolak-menolak disekitar atom pusat yang akan menempati tempat sejauh munkin untuk meminimumkan tolakan.
Teori VSEPR merupakan penjabaran sederahana dari rumus Lewis yang berguna untuk memprediksikan bentuk molekul poliatom berdasarkanstru ktur Lewis-nya. Teori VSEPR pertama kali dikembangkan oleh NevilSidgwick dan Herbet Powel pada tahun 1940, dan dikembangkan lebihlanjut oleh Ronald Gillespie dan Ronald Nyholm.
Ide dasar teori VSEPR adalah adanya tolakan antara pasangan elektron sehingga pasangan elektron tersebut akan menempatkan diri pada posisi sejauh mungkin dari pasangan elektron lainnya. Posisi pasangan elektron satu dengan yang lain yang semakin berjauhan akan menyebabkan tolakan antar mereka menjadi semakin kecil. Pada posisi yang paling jauh yang dapat dicapai, tolakan antar pasangan elektron menjadi minimal. Tolakan antar pasangan elektron terjadi antara pasangan elektron bebas yang terlokalisasi pada atom pusat dan elektron ikat secara ikatan koordinasi. Teori VSEPR mengasumsikan bahwa masing- masing molekul akan mencapai geometri tertentu sehingga tolakan pasangan antarelektron di kulit valensi menjadi minimal.

Teori Domain Elektron
Menurut Ralph H. Petrucci (1985), teori Domain Elektron merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR. Teori ini adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut: a. Setiap elektron ikatan (apakah ikatan tunggal, rangkap atau rangkap tiga) merupakan 1 domain. b. Setiap pasangan elektron bebas merupakan 1 domain.

Contoh :
Tentukan domain elektron atom pusat pada beberapa senyawa : H_2O, CO_2 dan SO_2!
Pembahasan :

- Gambarkan struktur lewis masing-masing senyawa
- Setiap satu elektron ikatan (tunggal, rangkap dua maupun rangkap tiga merupakan satu domain
- Setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain Sehingga jumlah domainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6-1. Contoh Penentuan Domain Elektron

No	Senyawa	Struktur Lewis	Jumlah Domain Elektron
1	H_2O		4
2	CO_2		2
3	SO_2		3

Penjelasan :

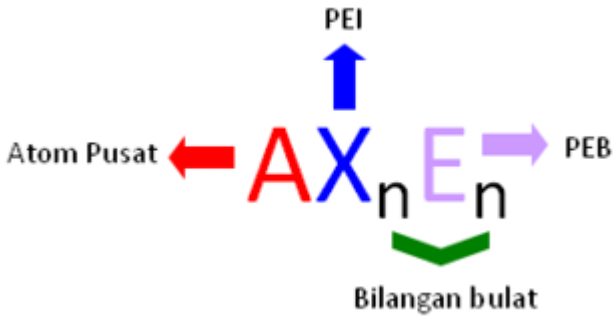
2. Pada struktur lewis H_2O atom pusat O dikelilingi oleh 4 PEI sehingga jumlah domain elektron = 4
3. Pada struktur lewis CO_2 atom pusat C dikelilingi oleh 2 ikatan rangkap, sehingga domain elektron = 2 3. Pada struktur lewis SO_2 atom pusat S dikelilingi oleh dua ikatan rangkap, ikatan tunggal dan 1 PEB, sehingga jumlah domain elektron = 3

Teori domain elektron mempunyai prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

a. Antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak sehingga domain elektron akan mengatur diri (mengambil formasi) sedemikian rupa, sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum.
b. Urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron adalah: Tolakan antar domain elektron bebas > tolakan antara domain elektron bebas dengan domain elektron ikatan > tolakan antara domain elektron ikatan.
c. Bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan.

2. Rumus/Tipe Molekul

Rumusan tipe molekul dapat ditulis dengan lambang AX_nE_m (jumlah pasangan electron), pasangan elektron ikatan (PEI) dan pasangan elektron bebas (PEB)



dimana :

A : Atom pusat
X : Jumlah pasangan elektron ikatan (PEI)
E : jumlah pasangan elektron bebas (PEB)

Catatan:

a. *ikatan rangkap dua atau rangkap tiga dihitung satu pasang electron ikatan*
b. *tolakan antara PEB-PEB> PEB-PEI>PEI-PEI*
c. *PEI menentukan bentuk molekul,PEB mempengaruhi besar sudaut ikatan*

Langkah-langkah memprediksi bentuk molekul dengan teori VSEPR

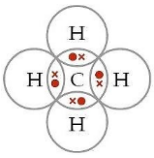
a. Tentukan struktur lewis dari rumus molekul
b. Tentukan jumlah PEB dan PEI atom pusat
c. Tentukan tipe/rumus molekulnya

d. Gambar bentuk molekul dan beri nama sesuai dengan jumlah PEI dan PEB

Contoh :

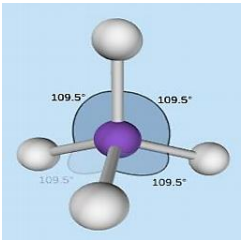
1. Senyawa metana, CH4

Struktur lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut.



Dari struktur lewisnya, bahwa atom pusat, C memiliki empat pasangan elektron ikatan (PEI) dan tidak memiliki pasangan elektron bebas (PEB), sehingga tipe molekulnya adalah AX4.

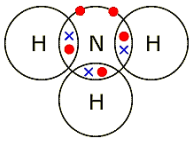
Pasangan elektron ikatan akan menempati posisi dimana tolakan sekecil mungkin, sehingga posisi PEI antara satu dengan yang lain menjadi sama jaraknya dan menghasilkan sudut antara H – C – H yang sama besarnya, sehingga berdasarkan rumus/tipe molekulnya, CH4 memiliki bentuk tetrahedral seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 3.6-1. Bentuk molekul CH_4

2. Senyawa amonia, NH_3

Struktur lewis NH_3 adalah sebagai berikut :

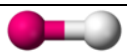
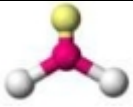


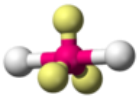
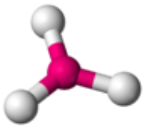
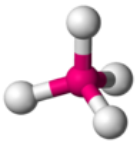
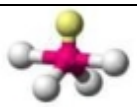
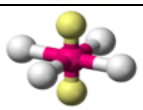
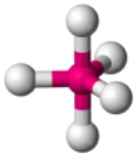
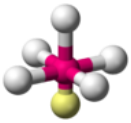
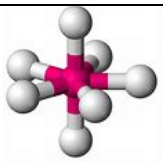
Pembahasan :

Atom pusat adalah N mempunyai elektron valensi 5 Pasangan Eekton ikatan (X) = 3 Pasangan Elektron Bebas E = (5-3)/2 = 1 Bentuk molekul AX3E bentuk molekulnya piramida segitiga

Dengan menggunakan teori VSEPR maka kita dapat meramalkan bentuk geometri suatu molekul, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6-2. Hubungan antara jumlah PEI, PEB, tipe molekul dan bentuk molekul

Ikatan PEI	Bebas PEB	Geometri Molekul	Notasi	Geometri	Kepolaran	Sudut	Contoh Senyawa
2	0	Linier	AX_2		Non Polar	180°	CO_2, $BeCl_2$
2	1	Bengkok / Bentuk V	AX_2E		Polar	120° (119°)	SO_2, $SnCl_2$
2	2	Bengkok / Bentuk V	AX_2E_2		Polar	109,5° (104,5°)	H_2O dan SCl_2

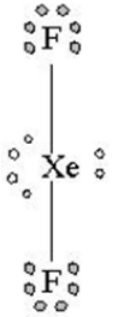
Ikatan PEI	Bebas PEB	Geometri Molekul	Notasi	Geometri	Kepolaran	Sudut	Contoh Senyawa
2	3	Linear	AX_2E_3		Non Polar	180°	XeF_2
3	0	Segitiga datar / Trigonal Planar	AX_3		Non Polar	120°	BH_3 dan BCl_3
3	1	Limas alas segitiga / Trigonal Piramidal	AX_3E		Polar	107°	NH_3 dan PCl_3
3	2	Bentuk T / T Shaped	AX_3E_2		Polar	90°, 180° (87,5°, <180°)	ClF_3
4	0	Tetrahedral	AX_4		Non Polar	109,5°	CCl_4 dan SiH_4
4	1	Jungkat jungkit / Seesaw	AX_4E		Polar	180°, 120°, 90° (173,1°, 101,6°)	SF_4
4	2	Segiempat datar / Segiempat Planar	AX_4E_2		Non Polar	90°	XeF_4
5	0	Dwilimas segitiga / Trigonal bipiramidal	AX_5		Non Polar	90° , 120°	PCl_5 dan PF_5
5	1	Limas segiempat / Segi empat Piramidal	AX_5E		Polar	90°(84,8°), 180°	ClF_5
6	0	Oktahedral	AX_6		Non Polar	90°	SF_6
7	0	Pentagonal bipiramidal	AX_7		Non Polar	90° , 72°, 180°	IF_7

Dalam modul ini maka akan di contohkan menentukan bentuk geometri molekul XeF_2, XeF_4, dan XeF_6. Diantara molekul-molekul tersebut ada yang memiliki pasangan elektron bebas dan ada yang tidak, jadi molekul-molekul tersebut adalah contoh yang bagus untuk lebih memahami teori VSEPR.

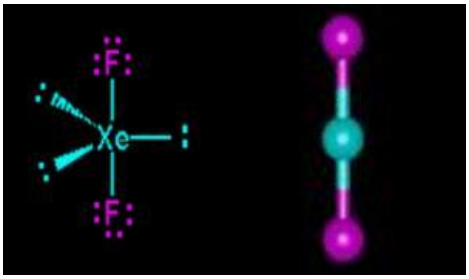
Pertama kita harus mementukan struktur lewis masing-masing molekul. Xe memiliki jumlah elektron valensi 8 sedangkan F elektron valensinya adalah 7 (lihat gambar dibawah).



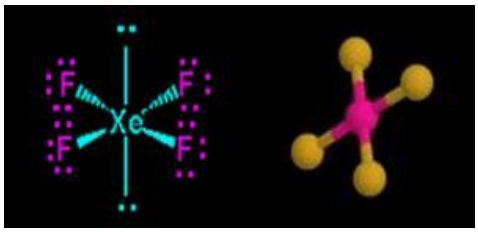
Struktur Lewis XeF_2 seperti gambar di bawah, dua elektron Xe masing-masing diapakai untuk berikatan secara kovalen dengan 2 atom F sehingga meninggalkan 3 pasangan elektron bebas pada atom pusat Xe. Hal yang sama terjadi pada molekul XeF_4 dimana 4 elektron Xe dipakai untuk berikatan dengan 4 elektron dari 4 atom F, sehingga meninggalkan 2 pasangan elektron bebas pada atom pusat Xe.



Lihat gambar diatas XeF_2 memiliki 2 pasangan elektron ikatan (PEI) dan 3 pasangan elektron bebas (PEB) jadi total ada 5 pasangan elektron yang terdapat pada XeF_2, hal ini menandakan bahwa geometri molekul atau kerangka dasar molekul XeF_2 adalah trigonal bipiramid. Karena terdapat 3 PEB maka PEB ini masing masing akan menempati posisi ekuatorial pada kerangka trigonal bipiramid, sedangkan PEI akan menempati posisi aksial yaitu pada bagian atas dan bawah. Posisi inilah posisi yang stabil apabila terdapat atom dengan 2 PET dan 3 PEB sehingga menghasilkan bentuk molekul linear. Jadi bentul molekul XeF2 adalah linier.(lihat gambar dibawah).



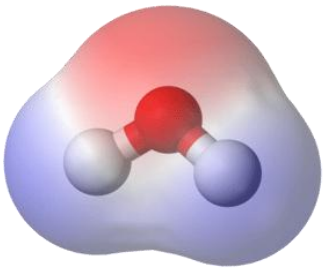
Lihat gambar strutur lewis XeF_4 memiliki 4 pasangan elekktron terikat (PEI) dan 2 pasangan elektron bebas (PEB) jadi total ada 6 pasangan elektron yang terdapat pada XeF4, hal ini menandakan bahwa geometri molekul atau kerangka dasar molekul XeF4 adalah oktahedral. Karena terdapat 2 PEB maka PEB ini masing masing akan menempati posisi aksial pada kerangka oktahedral, sedangkan PEI akan menempati posisi ekuatorial. Posisi inilah posisi yang stabil apabila terdapat atom dengan 4 PET dan 2 PEB sehingga menghasilkan bentuk molekul yang disebut segiempat planar. Jadi bentul molekul XeF2 adalah segiempat planar.(lihat gambar dibawah).



Gambar 3.6-3. Bentuk Molekul XeF_4

Kepolaran Senyawa

Kali ini kita akan memberikan materi mengenai Kepolaran senyawa. *Apasih kepolaran seyawa itu ?* pasti ada yang masih binggung kan? ok langsung aja yuk dibaca artikel ini.



KEPOLARAN

Kepolaran senyawa adalah perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub sementara yang disebut dipol. Kepolaran senyawa terdapat pada senyawa kovalen, dan dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Senyawa kovalen polar

Adalah senyawa kovalen yang dibentuk oleh dua unsur berbeda, dimana keelektronegatifan pasti berbeda, sehingga menghasilkan dipol.

Ciri-ciri senyawa polar :

1. Dapat larut dalam air dan pelarut polar lain.
2. Memiliki kutub(+) dan kutub (-) , akibat tidak meratanya distribusi elektron.
3. Memiliki pasangan elektron bebas (bila bentuk molekul diketahui) atau memiliki perbedaan keelektronegatifan.

Contoh: HCl, HBr, HI, H_2O.

2) Senyawa kovalen non-polar Adalah senyawa kovalen yang dibentuk oleh dua unsur sama, dimana keelektronegatifan pasti sama.

Ciri-ciri senyawa non polar :

1. Tidak larut dalam air dan pelarut polar lain.
2. Tidak memiliki kutub (+) dan kutub (-) , akibat meratanya distribusi elektron.
3. Tidak memiliki pasangan elektron bebas (bila bentuk molekul diketahui) atau keelektronegatifannya sama.

Contoh: H_2, Cl_2, O_2, N_2, dan senyawa poliatomik lainnya. Tingkat kepolaran senyawa dinyatakan dalam momen dipol dalam satuan Coulumb meter. Senyawa non-polar memiliki momen dipol nol.

Baca juga artekel mengenai : Fungsi larutan penyangga

Tingkat kepolaran senyawa dinyatakan dalam momen dipol dalam satuan Coulumb meter. Senyawa non-polar memiliki momen dipol nol. Senyawa polar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, perbedaan harga ini mendorong timbulnya kutub kutub listrik yang permanen (dipol permanent). Jadi antar molekul polar terjadi gaya tarik dipol permanent.

Senyawa non polar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang kecil, bahkan untuk senyawa biner dwiatom (seperti O_2,H_2) perbedaan keelektronegatifannya = 0.
Bila terdapat senyawa non polar terjadi gaya tarik dipol sesaat (gaya dispersi/ gaya london) gaya ini terjadi akibat muatan + inti atom salah satu atom menginduksi elektron atom lain sehingga terjadilah kutub kutub yang sifatnya sesaat.

Kesimpulan
Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya sedangkan, Senyawa nonpolar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya.
Beberapa senyawa ada yang larut dengan pengadukan, tanpa pengadukan, atau tidak larut. Pengadukan didalam mengetahui kepolaran suatu senyawa sangat mempengaruhi kelarutan suatu senyawa karena dengan melakukan pengadukan suatu senyawa dapat larut lebih cepat.

Ada bahan-bahan yang tetap tidak larut setelah pengadukan yaitu bahan -bahan dari jenis minyak tidak dapat larut meskipun setelah diaduk.
Adapun faktor-faktor yang mempengruhi kalrutan suatu senyawa yaitu, suhu zat pelarut, volume zat pelarut, dan lama pengadukan.

Interaksi Antar Molekul

Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan berbagai jenis zat yang partikelnya berupa molekul dan berbeda fasa. Dalam fasa gas, pada suhu tinggi dan tekanan yang relatif rendah (jauh di atas titik didihnya), molekul-molekul benar- benar berdiri sendiri, tidak ada gaya tarik antarmolekul. Akan tetapi, pada suhu yang relatif rendah dan tekanan yang relatif tinggi, yaitu mendekati titik embunnya, terdapat suatu gaya tarik-menarik antarmolekul. Gaya tarik menarik antar molekul itulah yang memungkinkan suatu gas dapat mengembun. (James E. Brady, 1990).

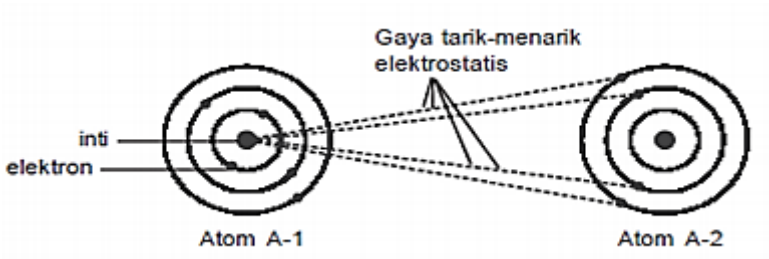
Molekul-molekul dalam zat cair atau dalam zat padat diikat oleh gaya tarikmenarik antar molekul. Oleh karena itu, untuk mencairkan suatu zat padat atau untuk menguapkan suatu zat cair diperlukan energiuntuk mengatasi gaya tarik- menarik antar molekul. Makin kuat gaya tarik antar molekul, makin banyak energi yang diperlukan untuk mengatasinya, maka semakin tinggi titik cair atau titik didih.

1. Gaya Van Der Waals

Gaya Van Der Waals merupakan salah satu jenis gaya tarik menarik diantara molekul. Gaya ini timbul dari gaya London dan gaya antardipol-dipol.
Jadi, gaya Van Der Waals dapat terjadi pada molekul nonpolar maupun molekul polar.

Gaya ini diusulkan pertama kalinya oleh Johannes Van der Waals (1837-1923). Konsep gaya tarik antar molekul ini digunakan untuk menurunkan persamaan tentang zat-zat yang berada pada fase gas.

Kejadian ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron atom lain yang disebut gaya tarik menarik elektrostatis (gaya coulomb).
Umumnya terdapat pada senyawa polar.



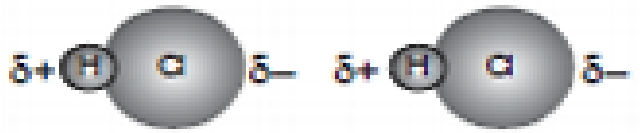
Untuk molekul non polar, gaya Van der waals timbul karena adanya dipol-dipol sesaat atau gaya London.

Gaya Van der Waals bekerja bila jarak antar-molekul sudah sangat dekat, tetapi tidak melibatkan terjadinya pembentukan ikatan antar atom. Misalnya, pada suhu -160°C molekul Cl_2 akan mengkristal dalam lapisan tipis, dan gaya yang bekerja untuk menahan lapisan-lapisan tersebut adalah gaya Van der Waals.

Paling sedikit terdapat tiga gaya antarmolekul yang berperan dalam terjadinya gaya Van der Waals, yaitu gaya orientasi, gaya imbas, dan gaya dispersi.

a. Gaya orientasi/Gaya dipol-dipol

Gaya orientasi terjadi pada molekul-molekul yang mempunyai dipol permanen atau molekul polar. Antar aksi antara kutub positif dari satu molekul dengan kutub negatif dari molekul yang lain akan menimbulkan gaya tarik menarik yang relatif lemah. Gaya ini memberi sumbangan yang relatif kecil terhadap gaya Van der Waals secara keseluruhan

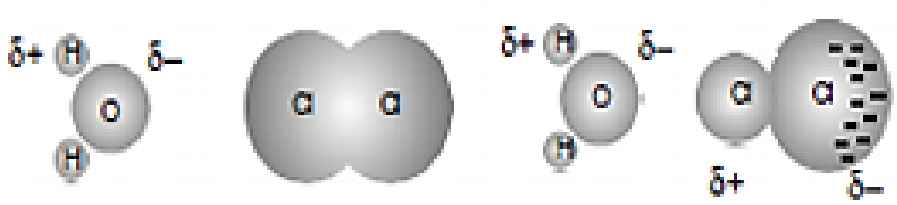


Gambar 1. Gaya dipol-dipol

Kekuatan gaya orientasi ini akan semakin besar bila molekul-molekul tersebut mengalami penataan dengan ujung positif suatu molekul mengarah ke ujung negatif dari molekul yang lain.

b. Gaya imbas/Gaya dipol-dipol terinduksi

Gaya imbas terjadi bila terdapat molekul yang dipol permanen berinteraksi dengan molekul dipol sesaat dengan dipol permanen. Adanya molekul-molekul polar akan menyebabkanimbasan dari kutub molekul polar kepada molekul nonpolar, sehingga elektron-elektron dari molekul nonpolar tersebut mengumpul pada salah satu sisi molekul (terdorong atau tertarik), yang menimbulkan terjadinya dipol sesaat pada molekul nonpolar tersebut Terjadinya dipol sesaat akan berakibat adanya gaya tarik-menarik antardipol tersebut yang menghasilkan gaya imbas. Gaya imbas juga memberikan andil yang kecil terhadap keseluruhan gaya Van der Waals.



Gambar 2. Gaya dipol-dipol terinduksi

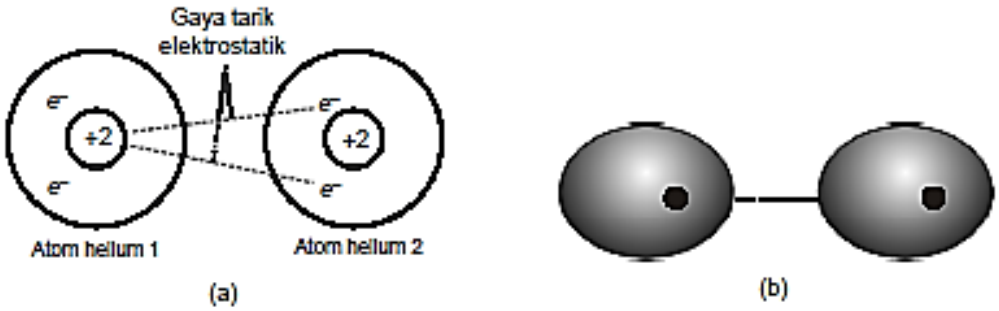
Jarak antar molekul yang berjauhan mengakibatkan molekul nonpolar (Cl_2) belum terjadi imbas, tetapi bila sudah dekat akan terjadi imbasan. Molekul polar (H_2O) mempunyai dipol permanen. Akibat terimbas, molekul nonpolar (Cl_2) akan menjadi dipol permanen

2. Gaya London/Gaya Dispersi/Gaya Tari Menarik dipol Sesaat-dipol Terimbas

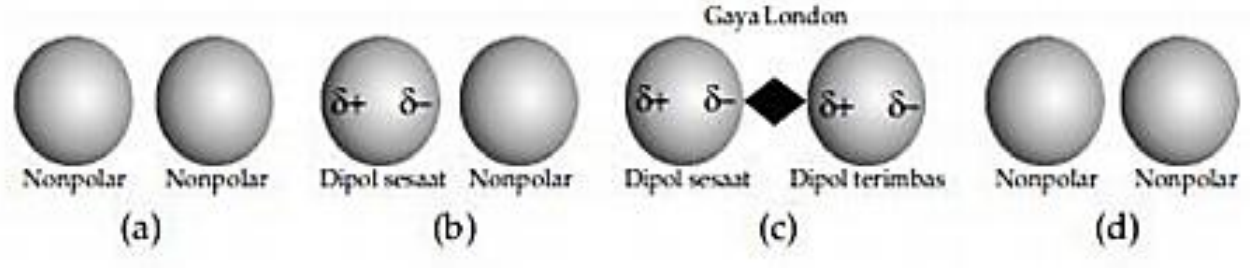
Gaya London adalah gaya tarik menarik yang sifatnya lemah antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak disekitar atom- atom. Karena elektron bergerak secara acak disekitar inti atom, maka suatu saat terjadi ketidakseimbangan muatan didalam atom. Akibatnya terbentuk dipol sesaat. Dipol-dipol yang berlawanan arah ini saling berikatan walau sifatnya lemah. Adanya gaya-gaya ini terutama terdapat pada molekul-molekul nonpolar yang dikemukakan pertama kalinya oleh Fritz London.

Perhatikan Gambar 3, setiap atom helium mempunyai sepasang elektron.Apabila pasangan elektron tersebut dalam peredarannya berada pada bagian kiri atom, maka bagian kiri atom tersebut menjadi lebih negatif terhadap bagian kanan yang lebih positif. Akan tetapi karena pasangan elektron selalu beredar maka dipol tadi tidak tetap, selalu berpindah-pindah (bersifat sesaat).

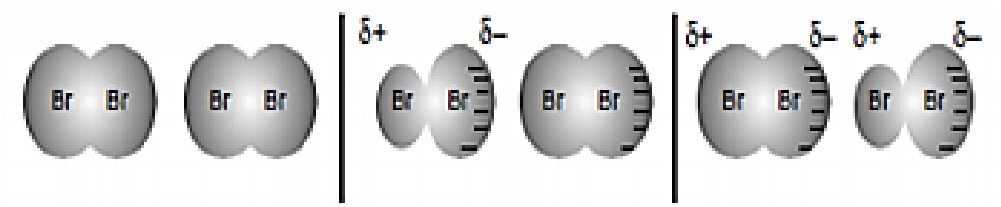
Polarisasi pada satu molekl akan mempengaruhi molekul tetangganya, Antara dipol-dipol sesaat tersebut terdapat suatu gaya tarik menarik yang mempersatukan molekul-molekul nonpolar dalam zat cair atau zat padat.



Gambar 3. Dua skema yang menggambarkan pembentukan dipol sesaat pada atom-atom helium

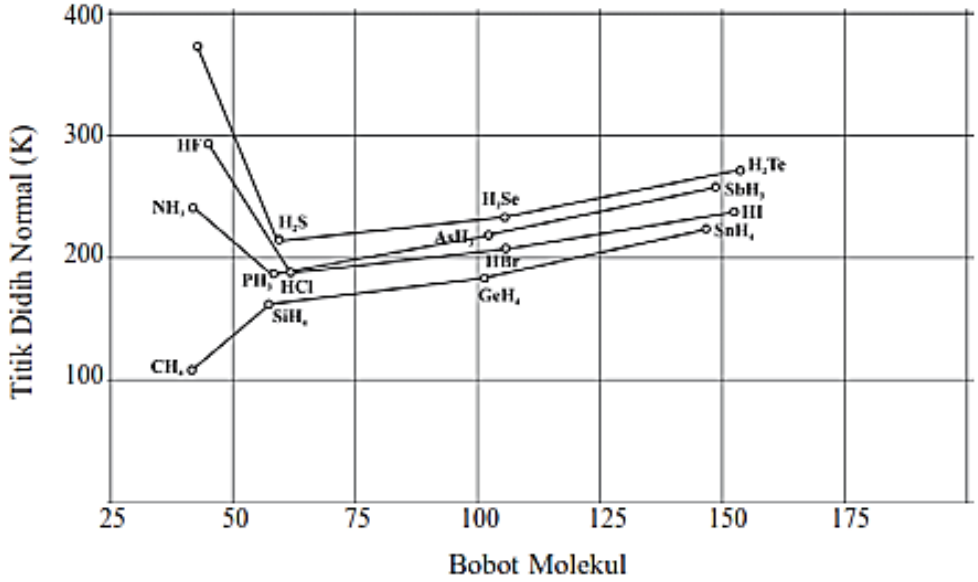


Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Molekul nonpolar mempunyai sebaran muatan lautan electron setimbang dan simetris dalam keadaan normal, electron terdistribusi merata dalam molekul. 2. Pada waktu-waktu tertentu (sesaat) dapat terjadi pengutuban atau pembentukan dipol yang disebut dipol sesaat. 3. Sisi bermuatan parsial negatif dari dipol sesaat akan mempengaruhi kerapatan elektron molekul terdekat sehingga membentuk dipol, hal ini memungkinkan dua molekul membentuk ikatan yang disebut Gaya London . 4. Gaya tarik-menarik ini hanya berlangsung sesaat, dikarenakan dipol sesaat dan terimbas muncul mengikuti fluktuasi elektron.



Gambar 4. Terjadinya dipol sesaat

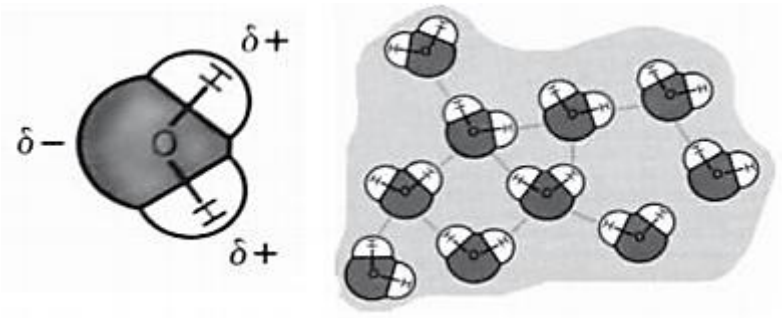
3. Ikatan Hidrogen Antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen terjadi ikatan hidrogen. Titik didih senyawa "hidrida" dari unsur-unsur golongan A, VA, VIA, dan VIIA, diberikan pada gambar berikut.



Gambar 5. Titik didih senyawa hidrida dari unsur-unsur golongan IVA, VA, VIA, dan VIIA. (Sumber: Chemistry,The Molecular Nature of Matter and Change, Martin S. Silberberg.2000)

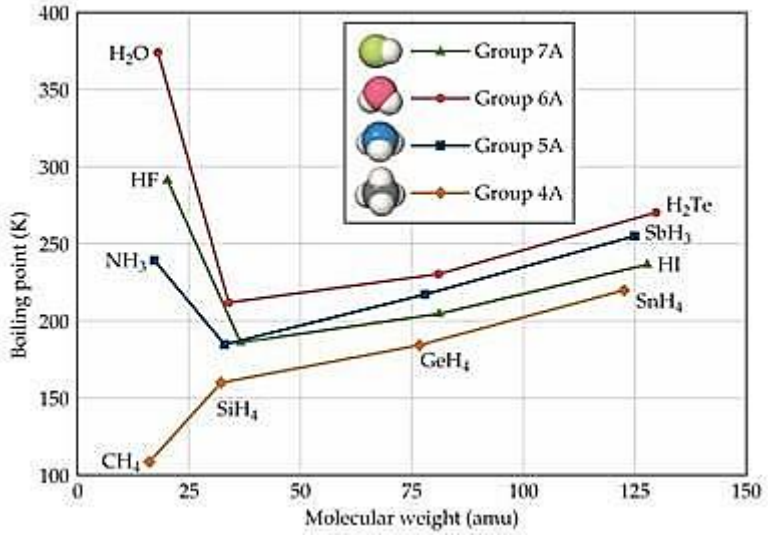
Perilaku normal ditunjukkan oleh senyawa hidrida dari unsur-unsur golongan IVA, yaitu titik didih meningkat sesuai dengan penambahan massa molekul. Kecenderungan itu sesuai dengan yang diharapkan karena dari CH ke SnH massa molekul relatif meningkat, sehingga gaya Van der Waals juga makin kuat. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian seperti yang terlihat pada gambar, yaitu HF, H_2O, dan NH_3. Ketiga senyawa itu mempunyai titik didih yang luar biasa tinggi dibandingkan anggota lain dalam kelompoknya. Fakta itu menunjukkan adanya gaya tarik-menarik antarmolekul yang sangat kuat dalam senyawa-senyawa tersebut. Walaupun molekul HF, H_2O, dan NH_3 bersifatpolar,gaya dipol-dipolnya tidak cukup kuat untuk menerangkan titik didih yang mencolok tinggi itu.

Perilaku yang luar biasa dari senyawa-senyawa yang disebutkan di atasdisebabkan oleh ikatan lain yang disebut *ikatan hidrogen* (James E. Brady, 2000). Oleh karena unsur F, O, dan N sangat elektronegatif, maka ikatan F – H, O – H, dan N – H sangat polar, atom H dalam senyawa-senyawa itu sangat positif. Akibatnya, atom H dari satu molekul terikat kuat pada atom unsur yang sangat elektronegatif (F, O, atau N) dari molekul tetangganya melalui pasangan elektron bebas pada atom unsur berkeelektronegatifan besar itu. Ikatan hidrogen dalam H_2O disajikan pada gambar berikut :



Gambar 6. Molekul polar air (kiri) dan ikatan hidrogen pada air (kanan). (Sumber: Chemistry, The Molecular Nature of Matter and Change, Martin S. Silberberg. 2000.)

Perhatikan ilustrasi garfik di bawah ini!



Gambar 7. Grafik titik didih sebagai fungsi massa molekul senyawa hidrida golongan IVA–VIIA (Sumber: Brown, Theodore L. et al. 2015. Chemistry: The Central Science (13th edition). New Jersey: Pearson Education, Inc.)

Hal apa yang dapat kalian kemukan? Adakah pengaruh gaya antar molekul terhadap titik didih, titik leleh ataupun wujud zat? Untuk mempelajarinya, mari bersama kita bahas modul pembelajaran kedua berikut ini.

1. Hubungan Interaksi Antar Molekul dengan Sifat Fisik Zat

Sifat fisis seperti titik lebur dan titik didih sangat dipengaruhi oleh gaya interaksi antar-molekul. Adanya ikatan hidrogen sebagai gaya interaksi antar- molekul yang paling kuat memberikan pengaruh yang signifikan pada titik didih beberapa senyawa hidrida biner dari unsur-unsur golongan IVA hingga VIIA.

Titik didih dari senyawa hidrida unsur golongan IVA (CH4, SiH4, GeH4, dan SnH4, seluruhnya nonpolar) meningkat dari atas ke bawah golongan (dari C ke Sn). Hal ini dapat dimengerti sebagai akibat dari adanya polarisabilitas dan gaya dispersi London secara umum meningkat seiring dengan bertambahnya massa molekul. Senyawa- senyawa hidrida dari golongan VA, VIA, dan VIIA secara umum juga mengikuti pola kenaikan titik didih yang sama, namun khusus untuk senyawa NH3, H2O, dan HF titik didihnya jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Faktanya, ketiga senyawa ini juga memiliki sifat-sifat yang membedakannya dari senyawa-senyawa lain dengan massa molekul dan polaritas yang bermiripan. Sebagai contoh, air (H_2O) memiliki titik leleh yang tinggi, kalor jenis yang tinggi, dan kalor penguapan yang tinggi. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa adanya

gaya antar- molekul tak lazim yang kuat pada molekul-molekul ketiga senyawa tersebut, yakni ikatan hidrogen.

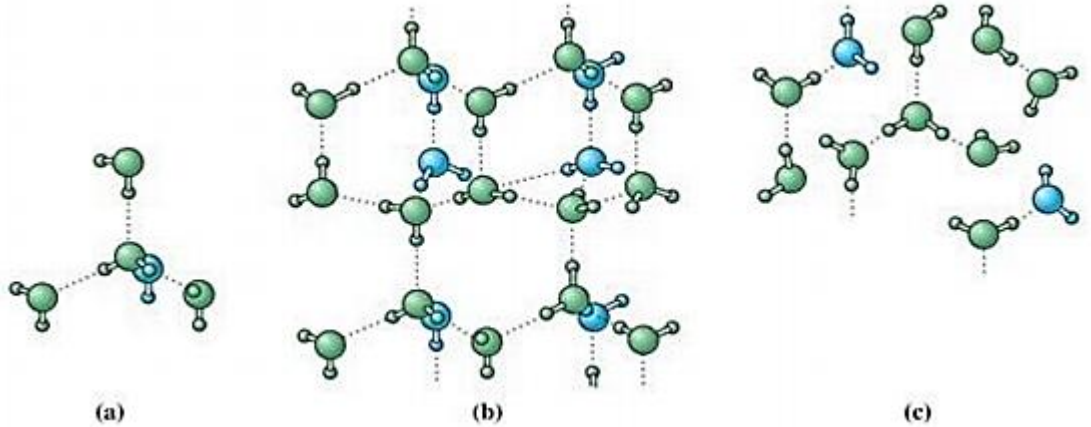
Molekul yang sebaran muatannya tidak simetris, bersifat polar dan mempunyai dua ujung yang berbeda muatan (dipol). Dalam zat polar molekulnya cenderung menyusun diri dengan ujung (pol) positif berdekatan dengan ujung (pol) negatif dari molekul di dekatnya. Suatu gaya tarik-menarik yang terjadi disebut *gaya tarik dipol- dipol* dibandingkan gaya dispersi (gaya London), sehingga zat polar cenderung mempunyai titik cair dan titik didih lebih tinggi dibandingkan zat nonpolar yang massa molekulnya kira-kira sama. Contohnya normal butana dan aseton.

Gaya-gaya antarmolekul, yaitu gaya dispersi (gaya London) dan gaya dipol- dipol, secara kolektif disebut gaya Van Der Waals. Gaya dispersi setiap zat, baik polar maupun nonpolarzatpolar menambah gaya dispersi dalam zat itu. Dalam membandingkan zat –zat yang mempunyai massa molekul relatif (Mr) kira-kira sama, adanya gaya dipol-dipol dapat menghasilkan perbedaan sifat yang cukup nyata.
Misalnya, n-butana dengan aseton. Akan tetapi dalam membandingkan zat dengan massa molekul relatif (Mr) yang berbeda jauh, gaya dispersi menjadi lebih penting.
Misalnya, HCl dengan HI, HCl (momen dipol = 1,08) lebih polar dari HI(momen dipol = 0,38). Kenyataannya, HI mempunyai titik didih lebih tinggi daripada HCl. Fakta itu menunjukkan bahwa gaya V lebih kuat daripada HCl. Berarti, lebih polarnya HCl tidak cukup untuk mengimbangi kecenderungan peningkatan gaya dispersi akibat pertambahan massa molekul dari HI.

Kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau untuk mengimbas suatu molekul disebut *polarisabilitas*. Polarisabilitas berkaitan dengan massa molekul relatif (*Mr*) dan bentuk molekul. Pada umumnya, makin banyak jumlah elektron dalam molekul, makin mudah mengalami polarisasi. Oleh karena jumlah elektron berkaitan dengan massa molekul relatif, makadapat dikatakan bahwa makin besar massa molekul relatif, makin kuat gaya London. Misalnya, radon (*Ar* = 222) mempunyai titik didih lebih tinggi dibandingkan helium (*A* = 4), 221 K untuk Rn dibandingkan dengan 4 K untuk He. Molekul yang bentuknya panjang lebih mudah mengalami polarisasi dibandingkan molekul yang kecil, kompak, dan simetris. Misalnya, normal pentana mempunyai titik cair dan titik didih yang lebih tinggi dibandingkan neopentana. Kedua zat itu mempunyai massa molekul relatif yang sama besar. Contoh lainnya adalah ikatan hidrogen pada air dan makhluk hidup.

a. *Ikatan hidrogen pada air*

Pada air, satu molekul air dapat berikatan hidrogen dengan empat molekul air lain di sekitarnya dalam susunan tetrahedral seperti terlihat dalam gambar (a) di bawah. Pada es, molekul-molekul air berikatan hidrogen dalam struktur susunan yang kaku namun lebih terbuka. Struktur yang lebih terbuka (berongga) pada es seperti terlihat pada gambar (b) mengakibatkan es memiliki densitas (massa jenis) yang lebih kecil. Ketika es melebur, sebagian ikatan hidrogen putus. Hal ini menyebabkan molekul-molekul air dapat tersusun lebih rapat sehingga densitasnya meningkat seperti terlihat pada gambar (c). Dengan kata lain, jumlah molekul H_2O per satuan volum dalam wujud cair lebih banyak dibanding dalam wujud padat.



Gambar 8. Ikatan hidrogen pada air (Sumber: Petrucci, Ralph H. et al. 2017. General Chemistry: Principles and Modern Applications (11th edition). Toronto: Pearson Canada Inc.)

Seiring air es dipanaskan di atas titik lebur, pemutusan ikatan hidrogen terus berlanjut sehingga molekul-molekul air menjadi semakin tersusun rapat dan densitas air semakin meningkat. Air dalam wujud cair akan mencapai densitas maksimum pada suhu 3,98°C. Di atas suhu tersebut, air berperilaku "normal" seperti zat-zat lain pada umumnya sebagaimana densitas menurun seiring dengan kenaikan suhu.

Sifat anomali air ini berperan dalam beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di bumi, seperti misalnya gunung es yang mengapung di atas perairan dan meledaknya pipa air pada musim salju. Ledakan pipa air dapat terjadi jika pendinginan terjadi secara mendadak sebagaimana air yang membeku menjadi es mengalami pemuaian. Dalam peristiwa es yang mengapung pada perairan yang membeku di musim salju, mengapungnya bongkahan es akan menghambat terjadinya pembekuan air lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang berada di dalam perairan dapat bertahan hidup. Tanpa adanya sifat anomali air oleh karena keberadaan ikatan hidrogen ini, perairan akan membeku dari dasar hingga ke permukaan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan makhluk hidup di perairan tersebut terancam tidak dapat bertahan hidup selama musim salju.

b. Ikatan Hidrogen pada Makhluk Hidup

Reaksi-reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup melibatkan senyawa- senyawa dengan struktur kompleks, seperti protein dan DNA, di mana dalam reaksi-reaksi tersebut ikatan-ikatan tertentu harus dapat dengan mudah diputuskan dan dibentuk kembali. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang energinya pas dalam memungkinkan hal tersebut. Energi ikatan hidrogen paling besar di antara gaya-gaya interaksi antar-molekul lainnya, dan energinya relatif jauh lebih kecil dibanding ikatan kimia intramolekul seperti ikatan kovalen dan ikatan ionik.

Bentuk dari suatu molekul protein sangat dipengaruhi oleh ikatan hidrogen; jika ada ikatan-ikatan yang putus, molekul protein dapat kehilangan fungsinya.

Ikatan ini juga berperan penting dalam mengikatkan kedua untai molekul DNA membentuk heliks ganda. Ikatan hidrogen yang tidak terlalu kuat ini dapat mempertahankan struktur rantai ganda DNA namun juga dapat dengan mudah diputuskan pada proses replikasi DNA dalam pembelahan sel.

2. Analisa Bentuk Molekul dan Polaritas Molekul

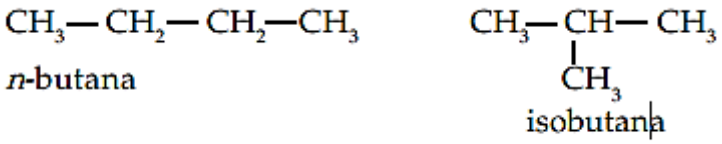
Molekul mempunyai sifat polarisabilitas berbeda-beda. Polarisabilitas merupakan kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau mengimbas suatu dipol. Polarisabilitas sangat erat hubungannya dengan massa relatif molekul dan kerumitan molekul.

a. Massa relatif molekul

Pada umumnya molekul dengan jumlah elektron yang besar akan lebih mudah mengalami polarisabilitas. Jika semakin besar nomor massa molekul relatif, maka semakin kuat pula gaya London yang bekerja pada molekul itu. Misal, dua molekul propana saling menarik dengan kuat dibandingkan dua molekul metana. Molekul dengan distribusi elektron besar lebih kuat saling menarik daripada molekul yang elektronnya kuat terikat. Misal molekul I_2 akan saling tarik-menarik lebih kuat daripada molekul F_2 yang lebih kecil. Dengan demikian titik didih I_2 akan lebih besar jika dibandingkandengan titik didih F_2.

b. Bentuk Molekul

Molekul yang mempunyai bentuk molekul memanjang lebih mudah mengalami polarisabilitas dibandingkan dengan molekul dengan bentuk rumit, membulat atau simetris. Misal deretan hidrokarbon dengan rantai cabang akan mempunyai titik didih lebih rendah jika dibandingkan dengan hidrokarbon dengan rantai lurus. Normal butana mempunyai titik didih lebih tinggi dibandingkan isobutana yang memiliki rantai cabang.



C. GLOSARIUM

Aturan oktet	:	Kecenderungan unsur-unsur untuk memiliki konfigurasi elektron pada kulit terluar sebanyak 8 elektron seperti gas mulia Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.
Aturan Duplet	:	Kecenderungan unsur-unsur untuk memiliki konfigurasi elektron pada kulit terluar sebanyak 2 elektron seperti gas mulia He
Struktur Lewis	:	Suatu cara yang diusulkan G.N. Lewis untuk menggambarkan elektron valensi dari atom-atom dengan titik-titik. Simbol Lewis adalah suatu atom atau ion terdiri dari lambang kimia yang dikelilingi oleh titik elektron.
Ikatan ion	:	Disebut juga ikatan elektrovalen, adalahikatan yang terjadi antara umumnya ion positif (+) atom unsur logam dan ion negatif (-) atom unsur non logam melalui gaya elektrostatik .
Ikatan kovalen	:	Disebut juga ikatan homovalen, terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama (share elektron) agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Atom-atom yang berikatan kovalen umumnya adalah antara atom-atom non logam.
Ikatan kovalen tunggal	:	Ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan 1 pasangan elektron (2 elektron) oleh dua atom yang saling berikatan.
Ikatan kovalen rangkap	:	Ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron (4 elektron) oleh dua atom yang saling berikatan.
Ikatan kovalen rangkap tiga	:	Ikatan yang terbentuk jika terjadi penggunaan bersama 3 pasangan elektron (6 elektron) oleh dua atom yang berikatan.
Ikatan kovalen koordinasi	:	Ikatan kovalen yang pasangan elektron yang digunakan untuk berikatannya hanya berasal dari salah satu atom
Ikatan logam	:	Tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation
Struktur Lewis	:	Suatu pola atau diagram yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang akan membentuk ikatan kimia.
Atom pusat	:	Atom yang dapat mengikat beberapa atom lain dalam suatu senyawa kovalen.
PEI	:	Pasangan elektron atom pusat yang digunakan untuk membentuk ikatan dengan atom lain dalam senyawa.
PEB	:	Pasangan elektron atom pusat yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan dengan atom lain dalam senyawa.
Simetris	:	Distribusi elektron menyebar secara merata di sekitar atom pusat.
Tidak simetris	:	Distribusi elektron menyebar tidak merata di sekitar atom pusat.
Elektron Valensi	:	Jumlah elektron pada kulit terluar.
Domain elektron	:	Suatu area dalam molekul yang ditempati oleh elektron.

D. DAFTAR PUSTAKA

https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Sel-Elektrokimia2015/konten1.html. Diakses 9 September 2020

Mcmurry , John e & Fay , Robert c & Fantini , Jordan. 2012. Chemistry. London: Prentice Hall.
Masterton , William L., Hurley , Cecile N., Neth ,Edward. 2011. Chemistry: Principles and Reactions. Cengage Learning Published
Setiyana. 2015. My Dream In Chemistry, Kelas XII MIPA semester 1. Bandung : Tinta Emas Publishin
Brady,James E.1999. *Kimia Universitas, Asas dan Struktur*, *Edisi Kelima*. Binarupa Aksara : Jakarta
Hart,Harold (Suminar Achmadi).1990 *Kimia Organik Suatu Kuliah Singkat (terjemahan)*. Erlangga : Jakarta
Petrucci, Ralph H., 1987. *Kimia Dasar Prinsip dan Terapan Modern,Jilid 3*, Erlangga : Jakarta
Respati. 1986. *Pengantar Kimia Organik*. Aksara Baru : Jakarta
https://esdikimia.wordpress.com/2009/09/29/teori-domain-elektron/ diunduh pada tanggal 14 Agustus 2020
https://esdikimia.wordpress.com/2010/08/14/bentuk-molekul/ diunduh pada tanggal 14 Agustus 2020
Sudarmo, Unggul. 2016. Kimia untuk SMA/MA Kelas X. Erlangga. Jakarta.
Watoni, Haris. 2016. Kimia untuk Siswa SMA/MA Kelas X. Yrama Widya. Bandung.